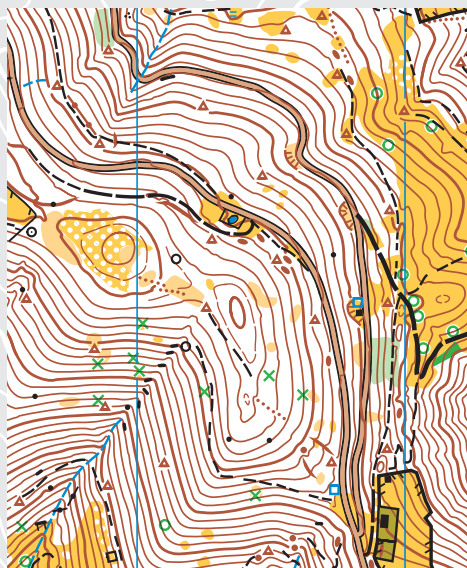
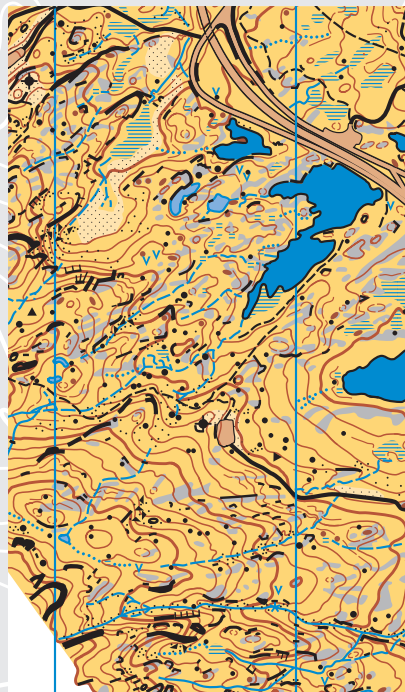
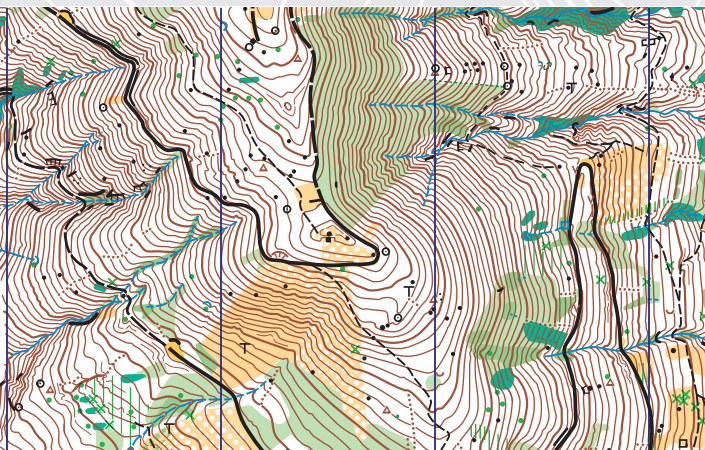


Specifiche Internazionali per le Carte d'Orientamento

ISOM 2017-2 CH



Le Specifiche Internazionali per le Carte d'Orientamento (International Specification for Orienteering Maps, ISOM 2017-2) sono state redatte e pubblicate dalla Map Commission della IOF nel gennaio 2019.

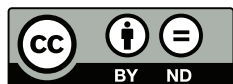
Modifiche della ISOM approvate dal IOF Council ESB nel novembre 2018.

La presente edizione del documento ISOM 2017-2 CH è stata redatta dalla Commissione Carte di Swiss Orienteering.

Si tratta di un'edizione tradotta letteralmente delle specifiche internazionali (ISOM 2017-2) della IOF. Le differenze volute nella versione ISOM2017-2 CH rispetto alla versione ISOM 2017 sono marcate in blu. In caso di dubbi nella traduzione si deve fare riferimento alla versione inglese e per le parti in blu alla versione di Swiss Orienteering in tedesco.

I cambiamenti da ISOM 2017 a ISOM 2017-2 sono evidenziati in **giallo**.

Per rendere più semplice la lettura, in questo documento si è rinunciato ad utilizzare una chiara differenziazione di genere, ad esempio cartografo/a. Questi termini valgono per entrambi i generi.



Il presente lavoro è pubblicato sotto Licenza Pubblica Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0.

Per maggiori informazioni consultare <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

Testo completo dei termini di licenza su <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.txt>

Traduzione italiana: C.Tarabocchia (Italiano della Commissione Carte FISO) e Tobia Pezzati

Aggiornamento 2022: Camilla Moreni

Carte della pagina di copertina: Monte Mondini (ASTi Ticino), San Gottardo (ASTi Ticino), Monte Generoso (ASTi Ticino)

Testo originale in lingua inglese: ISBN: 978-91-639-3394-3

Versione del 08.04.2022

Swiss Orienteering

Commissione Carte

Reiserstrasse 75, 4600 Olten

www.swiss-orienteering.ch

karten@swiss-orienteering.ch

1 INTRODUZIONE

Scopo delle Specifiche Internazionali per le Carte d'Orientamento (ISOM) è fornire uno standard che possa adattarsi ai diversi tipi di terreno che in tutto il mondo sono adatti alla CO. Queste specifiche andrebbero lette unitamente al regolamento per le gare d'orientamento della International Orienteering Federation (IOF). Nelle gare IOF, scostamenti dalle specifiche cartografiche sono ammissibili soltanto con il consenso dalla IOF. Diverse discipline di corsa d'orientamento (mountain bike orienteering, trail orienteering e sci orientamento) e formati (sprint) possono avere specifiche cartografiche a sè, ma le ISOM costituiscono la base per le altre specifiche.

Lo sviluppo delle carte d'orientamento riflette le necessità dello sport e le tecnologie disponibili per realizzarle. Nei primi anni, alla fine del 19° secolo, si usavano spesso cartine topografiche statali in scala molto piccola (es. 1:100.000). Gradualmente si fecero carte in scala via via maggiore, aumentandone il grado di dettaglio. Le foto aeree e la stampa a colori migliorarono l'accuratezza e la leggibilità delle carte, portando negli anni '50 alla realizzazione di carte speciali per la C.O. Nei primi anni della C.O. a livello internazionale i contenuti e i simboli delle carte da C.O. variavano da luogo a luogo. Per assicurare gare internazionali eque per tutti, era necessaria una standardizzazione e questo portò alla definizione dell'ISOM. La prima versione ufficiale fu pubblicata nel 1969. Nelle ISOM 1972 fu introdotto il verde per indicare la percorribilità, così le carte C.O. iniziarono a somigliare davvero a quelle attuali. Fortunatamente le ISOM furono ben accolte e molte federazioni nazionali l'applicarono alle proprie carte per eventi locali. Le ISOM definiscono oggi circa cento simboli diversi.

La cartografia digitale si è affermata negli anni '90. Fino ad allora le carte si disegnavano con pennino ed inchiostro, o incidendole su pellicola. Il disegno veniva poi trasferito su lastre da stampa, una per colore, da cui stampare le carte. La cartografia digitale ha permesso di disegnare le carte con maggior precisione, ma soprattutto di modificarle successivamente. Purtroppo ha pure permesso ai cartografi di sovraccaricare le carte con troppi dettagli.

Pure altre tecnologie hanno influenzato il processo cartografico. La fotogrammetria prima, il laser scanning (LiDAR) più recente, hanno fornito carte base migliori. I sistemi di navigazione satellitare (GPS / GNSS) permettono una localizzazione precisa durante il rilievo. La tecnologia di stampa è in continua evoluzione, e la stampa digitale in quadricromia ha posto nuove sfide alla stampa delle carte d'orientamento. Nuovi tipi di carta, anche a prova d'acqua, incidono sul processo di stampa.

L'ultima versione delle ISOM fu pubblicata nel 2000. Da allora si sono sviluppate sia le tecnologie disponibili che i programmi di gara. Nel rivedere le ISOM si sono considerate tali evoluzioni. Viceversa i requisiti basilari non sono cambiati. La leggibilità della carta è tuttora l'aspetto più importante di una carta d'orientamento. Nel realizzare una carta leggibile, la parola chiave è generalizzazione. Significa che nel disegnare gli oggetti il cartografo deve selezionarli, semplificarli, talvolta spostarli ed esagerarli.

Per garantire carte leggibili ed adatte alle gare di orientamento occorrono grandi capacità di generalizzazione. Il cartografo non deve mai dimenticare che la carta d'orientamento viene letta mentre in corsa sul terreno, dove le capacità percettive dell'occhio e del cervello umano mostrano i loro limiti.

1.1 Convenzioni

Queste specifiche si basano su una serie di termini ben precisi.

- *Deve / Necessario / Obbligato* significa che la definizione costituisce un obbligo assoluto.
- *Non deve / Non può / Vietato* significa che la definizione costituisce un divieto assoluto.
- *Dovrebbe / Raccomandato* significa che ci possono essere ragioni valide, in circostanze particolari, per ignorare un'indicazione specifica, ma le implicazioni di ciò vanno comprese e ponderate con attenzione prima di procedere in una direzione diversa da quanto raccomandato con questa espressione.
- *Non dovrebbe / Non raccomandato* significa che ci possono essere ragioni valide, in circostanze particolari, tali da rendere accettabile o addirittura utile il comportamento citato, ma le implicazioni di ciò vanno comprese e ponderate con attenzione prima di intraprendere il comportamento/l'azione ivi descritta.
- *Può / Opzionale* indica una voce liberamente opzionale.

2 REQUISITI GENERALI

2.1 La Corsa d'Orientamento e la carta

La corsa d'orientamento è uno sport in cui il concorrente (orientista) percorre nel minor tempo possibile una serie di tratte tra punti di controllo, navigando col solo aiuto di carta e bussola. Come in tutti gli sport, è necessario garantire che le condizioni di gara siano le stesse per tutti i concorrenti.

Dal punto di vista dei concorrenti, una carta leggibile ed accurata è necessaria per una buona scelta di percorso, e permette loro di seguire la strada scelta in base alle proprie capacità tecniche ed atletiche. Tuttavia, l'abilità nella scelta di percorso perde ogni significato se la carta non è una rappresentazione fedele del terreno se è scarsamente leggibile, inaccurata o antiquata. Idealmente nessun concorrente dovrebbe trarre vantaggio o esser penalizzato da errori nella carta. Per una gara internazionale la carta deve essere aggiornata in ogni parte che possa incidere sul risultato della gara.

Il pendio, la quota e la forma del terreno sono informazioni fondamentali, che si rappresentano con le curve di livello. Per l'orientista è cruciale identificare tutto ciò che può impedire la corsa, come pareti di roccia, acque, vegetazione fitta. La rete di strade e sentieri indica dove corsa e navigazione sono più facili. Una classificazione dettagliata degli impedimenti alla corsa, e delle opportunità di avanzamento veloce, aiuta il concorrente a fare le giuste scelte.

Scopo del tracciato è un percorso il cui fattore decisivo, per il risultato, sia l'abilità di navigazione. Lo si ottiene solo se la carta è chiara e leggibile in condizioni di gara, e sufficientemente accurata, completa ed affidabile.

I punti di controllo sono parte fondamentale di un tracciato. Sceglierne la posizione, metterci le lanterne, controllarne l'ubicazione, e trovare i controlli in gara con equità, tutto richiede precise caratteristiche alla carta.

Quanto migliore è la carta a disposizione dei tracciatori, tanto maggiori possibilità hanno di preparare percorsi belli ed equi, sia per gli orientisti élite che per i principianti.

Compito del cartografo è sapere quali oggetti rilevare e come rappresentarli. È indispensabile praticare lo sport con continuità per capire i requisiti fondamentali della carta d'orientamento: i contenuti, l'accuratezza, il grado di dettaglio e soprattutto le esigenze di leggibilità.

2.2 Contenuti

Una carta d'orientamento è una carta topografica. Essa è di supporto alla navigazione sul terreno rappresentando una selezione degli oggetti più evidenti, ed alla scelta di percorso indicando le variazioni di corribilità (impatto sulla velocità) e visibilità. La mappa deve contenere una quantità di informazione sufficiente per l'orientista in gara, ma essere nel contempo leggibile a velocità di corsa ed in condizioni variabili di tempo e di luce. Si ottiene ciò con l'utilizzo di un set di simboli e colori determinato con cura, ed enfatizzando la generalizzazione.

Un uso logico dei colori è importante per facilitare la lettura della carta: l'Azzurro si usa per oggetti relativi all'acqua; il Giallo per le aree aperte; il Verde per oggetti e caratteristiche di vegetazione; il Marrone si usa per le forme del terreno; il Nero ed il Grigio per tutto il resto, inclusi sassi e rocce, strade e sentieri, e la maggior parte delle opere dell'uomo; il Magenta si usa per le informazioni sui tracciati di gara.

La carta deve contenere solo oggetti che sono evidenti sul terreno ad un concorrente in velocità. Dovrebbe indicare gli elementi che influenzano la lettura della carta e la scelta di percorso, quali forme del terreno, rocce, superficie del suolo, ostacoli all'avanzamento dovuti alla vegetazione (corribilità), utilizzi particolari del terreno, idrografia, centri abitati e singoli edifici, la rete di strade e sentieri, altre linee di comunicazione ed oggetti utili alla navigazione. Tuttavia la cosa più importante è mantenere chiarezza e leggibilità alla carta grazie ad una sapiente generalizzazione. La forma del terreno è l'aspetto più importante di una carta d'orientamento. L'uso corretto delle curve di livello (incluse le curve direttrici) per rappresentare la forma tridimensionale del terreno e le differenze di quota non può essere esageratamente enfatizzato.

Sul terreno la velocità dell'orientista e la scelta di percorso dipendono da diversi fattori. Perciò le informazioni su tali fattori vanno incluse nella carta classificando correttamente strade e sentieri, indicando se paludi, acque, pareti di roccia e vegetazioni sono attraversabili o meno, mostrando le caratteristiche della superficie del terreno e la presenza di vegetazione fitta o aree aperte.

Confini netti tra diversi tipi di superfici del terreno e di vegetazione offrono validi punti di riferimento a chi legge la carta. È importante che la carta li evidenzi.

La carta deve mostrare linee di nord magnetico che devono essere parallele ai lati della carta. Può eventualmente contenere alcuni toponimi e testi di contorno che aiutino il concorrente ad orientare la carta a nord. Tali testi devono essere orientati a nord. La posizione dei testi interni alla carta non deve nascondere oggetti importanti, e lo stile dovrebbe essere semplice. Si possono usare delle frecce per indicare il nord magnetico.

2.3 Corribilità

La corribilità dipende dalla natura del terreno (densità di alberi/arbusti e sottobosco, incluse felci, rovi ed ortiche, così come paludi, sassaie, eccetera). La corribilità viene suddivisa in cinque categorie di velocità. Ipotizzando una velocità, nel bosco piano e ben corribile, di 4 min/km, si applica quanto segue:

No	Percentuale	Descrizione	Esempi	Vel. indicativa (min/km)
1	> 100%	Corsa agevole	Prati, aree pavimentate, sentieri	< 4
2	80 - 100%	Corsa normale	Terreno aperto grezzo, bosco	< 5
3	60 - 80%	Corsa lenta	Terreno sassoso, sottobosco, boscaglia	5-6:40
4	20 - 60%	Corsa lenta / avanzamento al passo	Terreno molto sassoso, sottobosco, vegetazione fitta	6:40-20
5	< 20%	Corsa impossibile	Terreno estremamente sassoso, vegetazione molto fitta	> 20

La combinazione di un retino verde di vegetazione con il simbolo di terreno sassoso indica una corribilità minore rispetto a ciascuno dei due simboli usati singolarmente. Anche la ripidità del terreno incide sulla corribilità (più scosceso il terreno, più lenta la corsa).

2.4 Barriere ed ostacolo

Nel terreno della corsa d'orientamento possono esserci ostacoli fisicamente impossibili da valicare; quali edifici, recinzioni, muri, pareti di roccia, specchi o corsi d'acqua, paludi profonde e vegetazioni molto fitte. Possono pure esserci zone interdette al concorrente, quali aree proibite all'accesso o strade vietate al transito; gli esempi più frequenti sono aree naturalisticamente sensibili o terreni privati. Si tratta di situazioni molto importanti per la scelta di percorso, e talvolta pericolose per il concorrente. Devono essere chiaramente identificabili dalla carta, con simboli ben evidenti come indicato in queste specifiche.

Idealmente, tutti gli oggetti disegnati con un simbolo invalicabile dovrebbero essere impossibili da percorrere o attraversare. In realtà la natura è complessa, le condizioni variano nel tempo, le carte vanno generalizzate, e non tutti i concorrenti hanno le stesse capacità fisiche. Ciò significa che un oggetto cartografato con un simbolo invalicabile potrebbe rivelarsi talvolta valicabile / percorribile, benché dalla lettura della carta non sia possibile determinare quanto sia davvero possibile valicarlo / attraversarlo.

Il fatto che un oggetto non sia rappresentato come invalicabile non significa che tutti gli orientisti siano in grado di attraversarlo. In condizioni normali dovrebbe, tuttavia, essere attraversabile per l'orientista elite medio.

[L'articolo 127 del regolamento gare di Swiss Orienteering dice che gli oggetti marcati come non attraversabili non devono essere attraversati, a parte nel caso che l'organizzatore lo comunichi esplicitamente](#)

2.5 Lettura della carta

Il cartografo deve sempre tenere in considerazione le particolari situazioni in cui viene letta la carta. In primo luogo la corsa rende difficile la lettura. Inoltre la corsa d'orientamento si svolge generalmente nel bosco, nelle condizioni meteorologiche più diverse. Dove la copertura forestale è più scura, la luce può essere scarsa anche in pieno giorno; pure altri fattori incidono sulla lettura, quali pioggia, fango e danni alla carta o alla sua busta, dato l'utilizzo rude. Perciò è ovvio che la leggibilità è di primaria importanza nelle carte d'orientamento. Occorre rispettare le dimensioni grafiche minime, ed evitare un eccessivo, inutile dettaglio.

2.6 Generalizzazione e leggibilità

Un buon terreno da orienteering contiene molti oggetti diversi. Quelli che sono più importanti per l'atleta, devono essere selezionati e rappresentati sulla carta. Per ottenere ciò, in modo che la carta sia leggibile e facile da interpretare, si deve usare la generalizzazione, che prevede due fasi: generalizzazione nella selezione e generalizzazione della grafica.

La generalizzazione nella selezione è la scelta di quali dettagli e oggetti dovrebbero essere rappresentati sulla carta. Ci sono due importanti considerazioni da fare: l'importanza dell'oggetto dal punto di vista dell'atleta e la sua influenza sulla leggibilità della carta. Questi due fattori saranno talvolta in contrasto, ma la leggibilità non deve mai essere sacrificata per rappresentare troppi oggetti e dettagli nella carta. Perciò in fase di rilievo occorre adottare una dimensione minima per molti tipi di oggetti. Queste dimensioni minime possono variare da carta a carta, a seconda della quantità di dettagli disponibili. La coerenza rimane comunque una delle qualità più importanti della carta d'orienteering.

La generalizzazione della grafica può avere molto impatto sulla chiarezza della carta. A tal fine si usano tecniche di semplificazione, spostamento ed esagerazione.

La leggibilità richiede una dimensione dei simboli, una larghezza delle linee e uno spazio tra le linee basati sulla percezione di una persona con una vista normale alla luce del giorno. Nell'ideare i simboli si sono considerati tutti i fattori, tranne la distanza fra gli oggetti vicini.

La dimensione dell'oggetto più piccolo da rappresentare sulla carta dipende in parte dalle caratteristiche grafiche del simbolo (forma, struttura e colore) e in parte dalla posizione dei simboli vicini. Per oggetti vicini tra loro, che occupano più spazio sulla carta che nel terreno, è necessario preservare la relazione fra questi e altri oggetti vicini.

Nelle carte d'orienteering la forma del terreno è la cosa più importante da comunicare. Situazioni pericolose, quali pareti rocciose, devono essere ben visibili sulla mappa. Ogni area vietata al transito, o che possa impedire l'avanzamento, è di importanza fondamentale: rocce, acqua, vegetazione fitta, proprietà private. La rete di strade e sentieri è importante per mostrare dove avanzamento e navigazione sono più facili. Perlopiù gli oggetti puntiformi sono meno importanti di linee e aree.

2.7 Accuratezza

In linea generale il concorrente non dovrebbe percepire alcuna imprecisione nella carta. L'accuratezza generale della carta dipende dall'accuratezza della misurazione (posizione, altezza e forma) e da quella del disegno. Un oggetto deve essere posizionato con accuratezza sufficiente da garantire che un concorrente, misurando con bussola e passi, non percepisca alcuna discrepanza tra carta e terreno.

L'accuratezza altimetrica assoluta ha importanza non vanno disegnate curve ausiliarie che rappresentino una forma già riconoscibile dalle curve vicine), mentre le curve di livello vanno ripulite da dettagli insignificanti.

Rappresentare accuratamente le forme del terreno è estremamente importante nella corsa d'orienteering, poiché un'immagine corretta, dettagliata e talvolta esagerata delle forme del terreno è condizione essenziale per una buona lettura della carta. L'eccesso di dettaglio, però, non deve mai confondere la forma generale. Quindi l'utilizzo di curve ausiliarie deve limitarsi al minimo necessario (p.es. non vanno disegnate curve ausiliarie che rappresentino una forma già riconoscibile dalle curve vicine), mentre le curve di livello vanno ripulite da dettagli insignificanti.

L'accuratezza nel disegno è di primaria importanza per chiunque usi la carta, avendo impatto diretto sull'affidabilità della carta finale.

L'accuratezza assoluta è importante se una carta d'orienteering andrà utilizzata con sistemi di posizionamento, o abbinata ad altri dati geografici da fonti diverse. In questi casi si deve pure poter trasformare la

carta in un sistema di riferimento geografico noto. La leggibilità è sempre più importante dell'accuratezza assoluta. Si raccomanda quindi lo scostamento di oggetti nel disegnarli, qualora ciò renda la carta più leggibile.

2.8 Georeferenziazione

Georeferenziare una carta significa localizzarla in base ad un sistema di riferimento geografico. E' utile quando si debbano combinare dati geografici provenienti da diverse fonti (p.es. carta d'orientamento, un digital elevation model, foto aeree, posizioni GNSS), e serve per poter tracciare i concorrenti in gara. È quindi altamente raccomandato produrre carte d'orientamento georeferenziate. Prima di stampare una carta, essa va comunque ruotata affinché le linee del nord magnetico risultino parallele al bordo del foglio.

2.9 Scala della carta

La scala di base per una carta d'orientamento è 1:15 000.

La generalizzazione deve seguire le esigenze di una scala 1:15 000.

2.9.1 Ingrandimenti della carta

I regolamenti di gara IOF regolano l'utilizzo di ingrandimenti della carta per le manifestazioni IOF. Quando una carta è ingrandita, tutte le linee, i simboli e le aree devono venire ingrandite proporzionalmente (per la scala 1:10.000 ciò significa 150%), inclusi i simboli in sovrastampa (percorsi).

Per categorie di età avanzata, dove il decadimento della vista può compromettere la lettura di linee fini e piccoli simboli, è raccomandato un ingrandimento della carta per tutte le gare. Una scala 1:10 000 è sempre raccomandato per le categorie più giovani, in cui la capacità di lettura di carte complesse non è ancora ben acquisita.

Carte grandi sono difficili da maneggiare. Vanno evitati formati maggiori di A3. Una carta non dovrebbe mai essere più grande di quanto necessario alla gara. Carte più grandi andrebbero ritagliate alla sola area del tracciato (senza però esser inferiori al formato A5). Anche se ritagliata, la carta deve contenere le informazioni di scala, equidistanza e direzione del nord.

2.9 Equidistanza

La capacità di comprendere facilmente la ripidità del pendio è essenziale nella corsa d'orientamento, quindi è molto importante che l'equidistanza nelle carte sia standardizzata.

L'equidistanza per le carte d'orientamento è di 5 metri. Nei terreni dove in tutta la carta la pendenza è inferiore al 5% (o dove le curve disterebbero tra loro più di 7mm), si può usare un'equidistanza di 2,5 metri. Non sono ammissibili equidistanze diverse nella stessa cartina.

La presenza di una curva ausiliaria fra due curve fa apparire il terreno molto più ripido. È perciò importantissimo che le curve ausiliarie vengano usate con moderazione. Il loro uso deve limitarsi alla rappresentazione di forme del terreno importanti, impossibili da evidenziare con le curve normali. Anziché usare le curve ausiliarie, le forme del terreno andrebbero rappresentate preferibilmente alzando o abbassando leggermente le curve normali.

2.11 Dimensioni minime

Per gli oggetti lineari o d'area vanno rispettate delle dimensioni minime. Si basano sia sulla tecnologia di stampa

che sulla leggibilità. Le dimensioni in questo regolamento sono date per la scala 1:15.000.

2.11.1 Dimensioni minime sul terreno (dell'oggetto reale)

Gli oggetti rappresentati su una carta d'orientamento devono essere evidenti e facilmente identificabili sul terreno da parte dell'orientista in corsa. Le definizioni di questo regolamento in termini di dimensioni minime sul terreno degli oggetti devono essere rispettate. Tali dimensioni minime standard non significano che tutti gli oggetti più grandi debbano sempre essere rappresentati sulla carta. In terreni particolarmente complessi le dimensioni minime andranno elevate pur di mantenere ben leggibile la carta.

Oggetti evidenti poco estesi sul terreno vanno ingranditi sulla carta (esagerandone le dimensioni o usando un simbolo puntiforme) per renderli identificabili. Quando un oggetto viene esagerato sulla carta, potrebbe esser necessario spostare gli oggetti ad esso più prossimi, al fine di rispettare la leggibilità della carta e la correttezza nelle posizioni relative tra oggetti vicini.

2.11.2 Estensione reale dei simboli rispetto alla situazione sul terreno

Sulla carta, i simboli lineari o d'area devono rispettare delle dimensioni minime, definite dimensioni grafiche minime. L'estensione reale di un simbolo è l'area che il simbolo coprirebbe se venisse proiettato nel terreno.

Per una linea, si tratta della sua lunghezza sulla carta. Se una linea è troppo corta sulla carta non sembrerà più una linea e può essere scambiata per un oggetto puntiforme. Anche le linee con vestiture speciali non devono essere corte al punto da rendere irriconoscibile il simbolo. Se c'è spazio sulla carta e l'oggetto lineare è evidente e importante, questo può venire cartografato anche se è più piccolo dell'estensione reale in scala corrispondente alle dimensioni minime prescritte. In ogni caso esso va ingrandito così da raggiungere la lunghezza grafica minima. Una linea curva può talvolta dover essere disegnata più lunga rispetto alla lunghezza minima per renderla riconoscibile.

Per un simbolo d'area, la dimensione grafica minima è l'area occupata dal simbolo sulla carta. Se l'area è troppo piccola, sarà difficile differenziarla da un simbolo puntiforme, quindi per chi legge la carta non è altro che un "disturbo", e la sua struttura risulta irriconoscibile. Se l'area è troppo stretta, sarà difficile da differenziare da una linea, mentre un'area strutturata risulterà irriconoscibile. Se c'è spazio sulla carta e l'oggetto d'area è evidente e importante, può venire cartografato anche se è più piccolo dell'estensione reale, o della larghezza, in scala, corrispondente alle dimensioni minime prescritte. In ogni caso esso va ingrandito sì da raggiungere la lunghezza grafica minima.

2.11.3 Dimensioni grafiche minime

Le dimensioni grafiche minime si applicano alla scala 1:15.000. Questo significa che per cartine ingrandite, la dimensione grafica minima sarà proporzionalmente più grande (1,5 volte più grande per la scala 1:10.000). Per esempio la lunghezza minima per una roccia (simbolo 202) sulla carta è di 0,6 mm. Questo significa che per una carta con scala 1:10.000 la lunghezza minima sarà 0,9.

Dove nella definizione del simbolo sono date dimensioni grafiche minime, queste prevalgono. Altrimenti si applicano le seguenti dimensioni grafiche minime.

Distanze minime

Per poter riconoscere i singoli simboli, la spaziatura minima è fondamentale. In generale, l'intervallo minimo è di 0,15 mm. Lo spazio minimo tra due simboli è la distanza minima tra i loro contorni. Non è pratico elencare tutte le combinazioni di simboli, ma le seguenti, importanti raccomandazioni andranno combinate con la sensibilità ed il buon senso..e.

Per i simboli puntiformi vale l'intervallo generale pari a 0.15 mm.

L'intervallo minimo tra i simboli puntiformi e lineari, compresi i contorni dei simboli d'area, dovrebbe essere 0.15 mm, ad eccezione della spaziatura tra le curve di livello e simboli puntiformi di altri colori.

Pareti di roccia possono sovrapporsi a delle colline.

Lo spazio minimo tra i simboli lineari, compresi i contorni delle aree, dello stesso colore è di 0.15 mm, con qualche eccezione:

- Congiunzioni e incroci di simboli di rete (terrapieni, corsi d'acqua, strade, sentieri, linee elettriche, muretti e recinzioni)
- Incroci critici, quali *curve di livello* (101) con *terrapieni* (105, 106) e *fosse* (107); *muretti* (513) con *sentieri* (505), *elettrodotti d'alta tensione* (511) con *recinzioni* (516)
- *Curve di livello* (101) e *scarpata* (104).

Per ragioni di leggibilità si dovrebbero evitare sovrapposizioni tra i simboli lineari (compresi i perimetri di aree) di differenti colori, applicando lo spazio minimo di 0,15 mm.

Ci sono comunque eccezioni:

- Curve di livello e pareti di roccia dovrebbero sovrapporsi almeno in parte.
- Vanno rispettati gli incroci significativi, quali corsi d'acqua con curve di livello o con recinzioni.

Lo spazio minimo di 0,15 mm si applica solo ai seguenti tipi di simboli d'area:

- Simboli d'area contornati, come *specchio d'acqua non attraversabile* (301), *specchio d'acqua poco profondo* (302), *palude non attraversabile* (307), *area pavimentata* (501), *area vietata all'accesso* (520), *tettoia* (522) e *rovina* (523).
- Simboli d'area tra loro esclusivi (non contornati da linea), come *masso enorme* (206) e *edificio* (521) 521 (edificio, 0.4 mm).

Per simboli d'area marroni, neri e blu con strutture particolari, quali terreno accidentato, massi sparsi, sassiaia e simboli di palude, è importante che gli elementi del simbolo non interferiscano in maniera significativa con simboli puntiformi e lineari.

I passaggi tra i simboli che rappresentano oggetti non attraversabili / invalicabili, ad eccezione *parete di roccia non attraversabile* (201) e *masso enorme* (206), devono essere chiaramente riconoscibili, e lo spazio minimo dovrebbe essere 0.4 mm. Esempi sono passaggi tra *edificio* (521) e *area vietata all'accesso* (520); *edificio* (521) e *muro non attraversabile* (515): *edificio* (521) e *edificio* (521)..



I varchi nelle linee che rappresentano oggetti non attraversabili (recinzione, muro) devono essere chiaramente riconoscibili e larghi almeno 0.4 mm. Per altri oggetti lineari si applica un'apertura di 0.25 mm.

Lunghezza minima delle linee

I simboli lineari devono essere sufficientemente lunghi da differenziarli da altri simboli. Le linee chiuse devono avere uno spazio bianco all'interno sufficiente da riconoscerle come tali. Per linee chiuse strutturate, quali recinti, muri e rocce, va mantenuto spazio a sufficienza per la vestitura (p.es. il trattino), così da poter riconoscere il tipo di simbolo..



Rappresentazione di linee tratteggiate, puntinate o con vestitura specifica

Linee tratteggiate:

Tratteggio iniziale e finale di una linea devono essere uguali. L'intervallo deve sempre essere quello specificato. La distanza tra gli intervalli deve essere quanto più possibile quella data nelle specifiche, e mai inferiore a 0,8 volte la misura data.

Linee punteggiate:

L'intervallo tra i punti all'inizio e alla fine di una linea punteggiata deve essere lo stesso. Lo spazio deve mantenersi più coerente possibile con quello dato nelle specifiche, e mai inferiore a 0,8 volte la misura data.

Linee con vestiture specifiche:

Le lunghezze terminali ai due estremi devono essere le stesse. La distanza tra i simboli di vestitura deve sempre mantenersi più prossima possibile a quella data nelle specifiche, e non essere mai inferiore a 0,8 volte quella data. La distanza terminale deve essere la metà di quella normale tra i simboli.

Linee tratteggiate con vestitura:

Il tratteggio deve rispettare le regole delle linee tratteggiate, e la vestitura esser sempre centrata sul tratteggio.

Dimensioni minime delle aree

È difficile definire delle dimensioni minime per le aree visto che la forma varia. Sono importanti sia la larghezza minima che la minima estensione. Aree molto fini devono essere ingrandite. Queste le larghezze minime degli oggetti d'area (se non altrimenti specificato per il simbolo):

100% verde: 0,25 mm (pari a 3,75 m reali).

100% giallo: 0,3 mm (pari a 4,5 m reali).

Tinte retinate: 0,4 mm (pari a 6 m reali).



2.11.4 Retinatura

Per rappresentare vegetazione, terreni aperti, paludi, ecc. Si fa uso di retini colorati. La tabella indica le combinazioni ammissibili tra retini diversi.

113 Terreno accidentato									113 Terreno accidentato
114 Terreno molto accidentato									114 Terreno molto accidentato
208 Massi sparsi	●	●							208 Massi sparsi
209 Massi sparsi fitti									209 Massi sparsi fitti
210-212 Terreno sassoso	●		●						210-212 Terreno sassoso
307 Palude non attraversabile									307 Palude non attraversabile
308, 310 Paludi	●		●	●	●				308, 310 Paludi
401, 402 Terreni aperti	●		●				●		401, 402 Terreni aperti
403, 404 Terreni aperti grezzi	●	●	●	●	●	●	●		403, 404 Terreni aperti grezzi
405 Bosco	●	●	●	●	●	●	●		405 Bosco
406, 408, 410 Vegetazione	●	●	●	●	●		●		406, 408, 410 Vegetazione
407, 409 Vegetazione con buona visibilità	●	●	●		●		●	●	407, 409 Veg. con buona visibilità

2.12 Stampa e colori

Si applica il documento “ISOM-2017 Appendix 1 - CMYK Printing and Colour Definitions”.

2.13 Informazioni di contorno

Sul fronte della carta devono essere fornite le seguenti informazioni:

- scala
- equidistanza

Spesso vengono inoltre incluse le seguenti informazioni:

- nome della carta
- proprietario/editore della carta
- data della carta (anno del rilievo)
- specifiche della carta
- nome dei cartografi
- nome della tipografia
- copyright

3. SIMBOLI

Nelle sezioni seguenti vengono definiti gli oggetti da rappresentare nella carta, e specificati i relativi simboli. I simboli sono classificati in 7 categorie:

Forme del terreno	(marrone)
Rocce e sassi	(nero+grigio)
Acqua e paludi	(blu)
Vegetazione	(verde+giallo)
Opere dell'uomo	(nero)
Simboli tecnici	(nero+blu)
Simboli di tracciato	(purple)

Nota: le dimensioni sono indicate in mm alla scala 1:15.000.

Per chiarezza, tutti i disegni sono 1:7.500.

Tipi di simboli:

P		Punto
L		Linea
A		Area
T		Testo

- < spazio o intervallo fra due linee
- spessore della linea
- distanza
- ∅ diametro

↑ simbolo orientato a nord

- (ME) = Misura esterna
- (MI) = Misura interna
- (CC) = Da centro a centro

La maggioranza dei simboli di queste specifiche deve essere orientata a nord. L'orientamento a nord è indicato da una freccia verso l'alto accanto alla grafica del simbolo. Quando un simbolo va orientato a nord, ciò significa che deve essere orientato al nord magnetico, e quindi parallelo ai bordi del foglio così come alle linee di nord magnetico.

Nei simboli d'area le percentuali di colore sono date in testo ("verde 50%") ed illustrate ("50%").

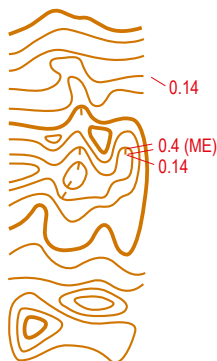
Nella sezione 3.8 Definizioni precise dei simboli vengono fornite le definizioni grafiche precise per alcuni dei simboli.

3.1 Forme del terreno

La forma del suolo si rappresenta con curve di livello molto dettagliate, cui si aggiungono simboli speciali per le piccole depressioni, ecc. A completarla si aggiungono in nero i simboli di rocce e pareti.

Benchè sia importante evidenziare piccoli dettagli del terreno, quali avvallamenti, nasi, colline e depressioni, è essenziale evitare che l'eccessiva abbondanza di piccoli dettagli nasconda le forme principali del terreno, quali colline, valli e conformazione generale del terreno.

Si deve evitare l'uso eccessivo di curve ausiliarie, dato che complica la carta e dà un'errata impressione delle differenze di quota.



101 Curva di livello (L)

Una linea che unisce punti alla stessa quota. Il dislivello standard tra le curve di livello è di 5 metri. Per terreni particolarmente piatti si può usare un'equidistanza di 2,5 m.

Si può disegnare un trattino di pendenza sul lato inferiore di una curva di livello, ad indicare la direzione del pendio. Il trattino andrebbe posto negli avvallamenti.

Una curva chiusa rappresenta una collina o una depressione. Una depressione deve contenere almeno un trattino di pendenza. Altezza/profondità mai minori di 1m.

Le relazioni tra curve di livello adiacenti sono importanti. Curve vicine mostrano forma e struttura del terreno. Andrebbero evitati piccoli dettagli sulle curve, dato che tendono a nascondere le forme principali del terreno.

Può essere necessario esagerare dettagli evidenti quali depressioni, avvallamenti, nasi, scarpate e terrazze.

L'accuratezza assoluta di quota è di scarsa importanza, mentre la carta

min.	0.25 (CC)
	0.5 (CC)
	0.6 (ME)
	0.9 (ME)
	0.7 (ME)
	1.1 (ME)

dovrebbe rappresentare con la massima accuratezza possibile le differenze relative di quota tra dettagli vicini. È consentito alterare leggermente la quota di una curva se ciò migliora la rappresentazione di un dettaglio. Tale deviazione non deve eccedere il 25% dell'equidistanza, prestando comunque attenzione agli oggetti circostanti.

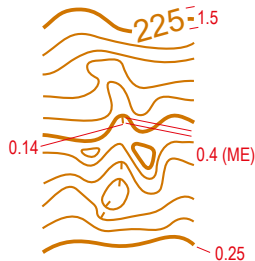
La curvatura minima di una curva di livello è di 0,25 mm da centro a centro della linea (4 m sul terreno). L'imboccatura di un avvallamento, così come la base di un naso, deve essere ampia più di 0,5 mm da centro a centro della linea (8 m sul terreno).

La lunghezza minima di una collina è di 0,9 mm (13,5 m sul terreno) con larghezza minima è di 0,6 mm (9 m sul terreno) misurati all'esterno. Piccole colline evidenti si possono rappresentare con il simbolo *cocuzzolo* (109) o con il *cocuzzolo allungato* (110) o altrimenti ingrandire sulla carta per rispettarne le dimensioni minime.

Una depressione deve contenere almeno un trattino di pendenza, perciò la lunghezza minima è di 1,1 mm (16,5 m sul terreno) con larghezza minima di 0,7 mm (10,5 m sul terreno) misurata all'esterno. Depressioni più piccole ma evidenti si possono rappresentare con il simbolo 111 (piccola depressione) o altrimenti ingrandire per rispettarne le dimensioni minime.

Le curve di livello andrebbero adattate (non interrotte) per non toccare i simboli *cocuzzolo* (109) o *cocuzzolo allungato* (110).

Colore: marrone.



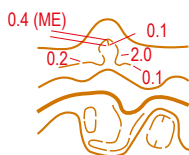
102 Curva direttrice (L, T)

Ogni quinta curva di livello va disegnata più spessa. Ciò è d'aiuto nel determinare rapidamente il dislivello e la forma generale del terreno.

In un'area con molti dettagli è possibile rappresentare una curva direttrice come una curva normale. In genere piccole colline e depressioni non si rappresentano con curve direttrici.

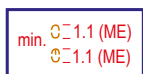
La quota della curva direttrice deve essere scelta attentamente in un terreno piatto. La quota ideale di una curva direttrice è la curva centrale nelle coste più importanti.

Si può specificare la quota di una curva direttrice. Un valore di quota può essere inserito in una curva direttrice purché non nasconda altri dettagli. Va orientato in modo che il testo sia rivolto verso la parte alta del pendio. Il testo del valore di quota deve essere alto 1,5 mm, utilizzando un font senza grazie. Colore: marrone.



103 Curva ausiliaria (L)

Le curve ausiliarie si usano dove è necessario aggiungere informazioni sulla forma del terreno. Le curve ausiliarie si aggiungono solo dove la rappresentazione sarebbe incompleta con curve normali. Non vanno usate come curve intermedie. Tra due curve di livello vicine si può usare solo una curva ausiliaria. È importantissimo che una curva ausiliaria si adatti logicamente al sistema di curve, per cui inizio e termine della una curva ausiliaria dovrebbero essere paralleli alle curve vicine. Lo spazio fra i tratteggi delle curve ausiliarie va posizionato su sezioni ragionevolmente rettilinee della curva. Le

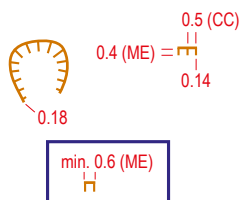


curve ausiliarie possono essere usate per differenziare colline e depressioni poco pronunciate da quelle più evidenti (altezza/profondità minima 1m).
Va evitato l'uso eccessivo di curve ausiliarie, poiché disturba l'immagine tridimensionale della forma del terreno complicando la lettura della carta.

Lunghezza minima (non chiusa): due tratteggi.

Lunghezza minima di una curva ausiliaria per collina o depressione: 1,1 mm (16,5 m sul terreno) misurati all'esterno.

Colore: marrone.



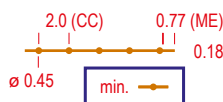
104 Scarpata (L)

Una scarpata è un brusco cambio di pendenza nel terreno, ben distinguibile da ciò che sta attorno, p.es. una cava di ghiaia o sabbia, una massicciata stradale o ferroviaria, un'argine. Altezza minima: 1 m. Una scarpata può rallentare la corsa. I trattini rappresentano l'estensione completa della scarpata. Alle estremità di lunghe scarpate si possono usare trattini più corti del minimo. Due scarpate vicine si possono disegnare senza trattini.

Scarpate invalicabili si rappresentano con il simbolo *roccia non attraversabile* (201).

Lunghezza minima: 0,6 mm (9 m sul terreno).

Colore: marrone

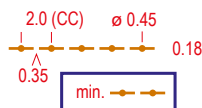


105 Muro di terra (terrapieno) (L)

Evidente muro di terra. Altezza minima: 1 m.

Lunghezza minima: **1.4 mm (21 m sul terreno)**.

Colore: marrone

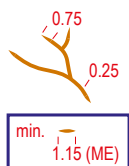


106 Muro di terra (terrapieno) diroccato (L)

Un muro di terra un po' distrutto o meno evidente. Altezza minima: 0,5m.

Lunghezza minima: due tratteggi (3,65 mm – 55 m sul terreno). Se troppo corto, il simbolo va ingrandito o trasformato nel simbolo *muro di terra* (105).

Colore: marrone.



107 Fossa d'erosione (L)

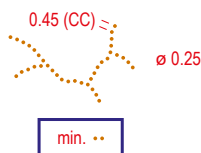
Una fossa d'erosione troppo piccola per disegnarla con il simbolo scarpata (104) si disegna con una linea singola.

Profondità minima: 1m.

Lunghezza minima: 1.15 mm (17 m sul terreno).

Le curve di livello non vanno interrotte attorno a questo simbolo.

Colore: marrone



108 Canaletto asciutto (L)

Una piccola fossa d'erosione, un canaletto asciutto o una trincea. Profondità minima: 0,5m.

Lunghezza minima (isolato): **due punti (0,7 mm – 10.5 m sul terreno)**.

Le curve di livello vanno interrotte attorno a questo simbolo.

Colore: marrone.



109 Cocuzzolo (P)

Un'evidente collinetta troppo piccola per disegnarla in scala con le curve di livello.

Altezza minima: 1 m.

Il simbolo non deve toccare o sovrapporsi alle curve di livello.

7,5 m x 7,5 m sul terreno.

Colore: marrone.



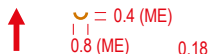
110 Cocuzzolo allungato (P)

Un'evidente collinetta allungata troppo piccola per esser disegnata in scala con le curve di livello. Altezza minima: 1 m.

Il simbolo non deve mai toccare o sovrapporsi alle curve di livello.

12 m x 6 m sul terreno.

Colore: marrone.



111 Piccola depressione (P)

Una piccola depressione o una buca senza bordi ripidi, troppo piccola per esser disegnata con le curve di livello. Profondità minima: 1 m. Larghezza minima: 2 m.

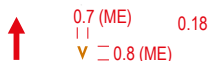
Per piccole depressioni con bordi ripidi si usa il simbolo *buca* (112).

Il simbolo non deve mai toccare o sovrapporsi ad altri simboli marroni.

La posizione è il centro di gravità del simbolo, che deve essere orientato a nord.

12 m x 6 m sul terreno.

Colore: marrone.



112 Buca (P)

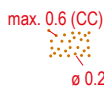
Buche con bordi ripidi troppo piccole per disegnarle con il simbolo *scarpata* (104). Profondità minima: 1 m. Larghezza minima: 1 m. Una buca larga più di 5 m x 5 m andrebbe di norma ingrandita e disegnata con simbolo 104 (*scarpata*).

Buche con bordi non ripidi si disegnano con il simbolo piccola depressione (111).

Il simbolo non deve mai toccare o sovrapporsi ad altri simboli marroni. La posizione è il centro di gravità del simbolo, che deve essere orientato a nord.

10,5 m x 12 m sul terreno.

Colore: marrone.



113 Terreno sconnesso (A)

Un'area con buche e/o collinette sparse, troppo complessa per poterla disegnare in dettaglio, oppure un terreno sconnesso d'altro tipo ben distinto ma di scarso impatto sulla percorribilità.

I puntini andrebbero distribuiti a caso senza però intralciare la rappresentazione del terreno e di forme ed oggetti importanti.

Il numero minimo di puntini è tre (10 m x 10 m sul terreno).

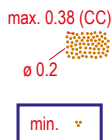
La distanza massima da centro a centro tra puntini vicini è 0,6 mm.

La distanza minima da centro a centro tra puntini vicini è 0,5 mm.

Nel terreno sconnesso le curve di livello non andrebbero interrotte.
I puntini non vanno disposti in modo da formare una singola larga linea di punti.

Densità: 3 - 4 puntini/mm²

Colore: marrone.



114 Terreno molto sconnesso (A)

Un'area di buche e/o collinette troppo complessa per poterla disegnare in dettaglio, o un terreno sconnesso d'altro tipo ben distinto che ostacola la corsa. I puntini andrebbero distribuiti a caso senza però intralciare la rappresentazione del terreno e di oggetti importanti.

Il numero minimo di puntini è tre (7 m x 7 m sul terreno).

La distanza massima da centro a centro tra puntini vicini è 0,38 mm.

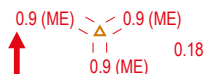
La distanza minima da centro a centro tra puntini vicini è 0,25 mm.

Nel terreno sconnesso le curve di livello non andrebbero interrotte.

I puntini non vanno disposti in modo da formare una singola larga linea di punti.

Densità: 7-9 puntini/mm²

Colore: marrone.



115 Evidente oggetto particolare del terreno (P)

L'oggetto deve essere chiaramente distinguibile da ciò che gli sta attorno.

La posizione è il centro di gravità del simbolo, che va orientato a nord.

Il simbolo non deve toccare o sovrapporsi ad altri simboli marroni.

La definizione del simbolo deve essere indicata sulla carta.

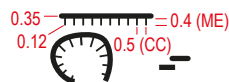
13,5 m x 11,5 m sul terreno.

Colore: marrone.

3.2 Rocce e sassi

Le rocce sono una classe particolare di forme del terreno. La loro rappresentazione dà informazioni utili sulla pericolosità e percorribilità del terreno, oltre ad offrire dettagli per la lettura della carta e punti di controllo.

Le rocce si segnano in nero per distinguerle dalle altre forme di terreno. Occorre accertarsi che le rocce corrispondano, per forma e direzione, al terreno, così come descritto dalle curve di livello.



201 Parete non attraversabile (L)

Una parete, fronte di cava o scarpata, di roccia o di terra, talmente alta e ripida da risultare impossibile, o pericolosa, da essere attraversata, saltata o scalata.

Qualora a fronte di una parete verticale manchi lo spazio per disegnarne i trattini, questi possono essere omessi. Le estremità della linea di ciglio possono essere arrotondate o squadrate. I trattini possono essere più corti alle estremità.

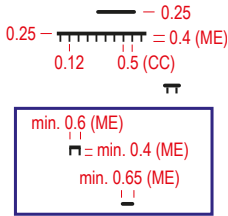
Lo spazio sulla carta tra due pareti invalicabili, o tra queste ed altri elementi non attraversabili o percorribili deve essere maggiore di **0,25 mm** sulla carta. Quando una parete non attraversabile cade a picco sull'acqua, e non è possibile passarci al piede lungo la riva, si omette la linea di costa, oppure i trattini devono chiaramente estendersi oltre ad essa.

Una parete dovrebbe sempre essere coerente con le curve di livello circostanti.

Lunghezza minima: 0,6 mm (9 m sul terreno).

Colore: nero.

Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate (vedere capitolo 2.4)



202 Parete di roccia (L)

Una parete o scarpata attraversabile. Qualora la direzione di pendenza non sia evidente dalle curve di livello, o per motivi di maggior leggibilità, si possono disegnare dei corti trattini verso valle.

Per pareti non verticali, i trattini devono coprire l'intera estensione orizzontale. Le estremità della linea di ciglio possono essere arrotondate o squadrate. Il passaggio tra due pareti deve essere largo almeno 0,2 mm.

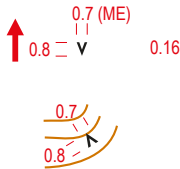
Una parete dovrebbe sempre essere coerente con le curve di livello.

Di norma l'attraversamento di una roccia rallenta il concorrente.

Profondità minima: 1 m.

Lunghezza minima: 0.6 mm (footprint 9 m).

Colore: nero



203 Buca rocciosa o caverna (P)

Buche di roccia, caverne, voragini o pozzi che possono costituire un pericolo per il concorrente.

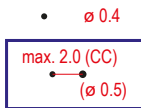
L'ubicazione coincide con il centro geometrico del simbolo, che va orientato a nord. Fanno eccezione le caverne con una direzione d'entrata evidente, nel qual caso il simbolo dovrebbe puntare nella stessa direzione.

Buche rocciose di diametro maggiore di 5 m andrebbero ingrandite e rappresentate con i simboli di *parete di roccia non attraversabile/attraversabile* (201, 202).

Profondità minima: 1 m.

10.5 m x 12 m sul terreno.

Colore: nero.



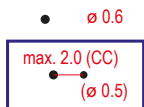
204 Masso (P)

Un masso distinto (dovrebbe essere più alto di 1 m), che sia immediatamente riconoscibile sul terreno. Gruppi di massi sono rappresentati con il simbolo *gruppo di massi* (207) o con un simbolo per *massi sparsi* (208, 209).

Per permettere la distinzione tra massi vicini (distanti meno di 30 m) palesemente diversi per dimensione, è consentito ingrandire di 0,5 mm il simbolo di alcuni di essi.

Sul terreno: 6 m di diametro (7,5 m di diametro).

Colore: nero.

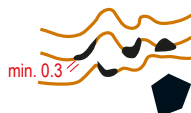


205 Grande massa (P)

Un masso particolarmente grande ed evidente. Un grande masso dovrebbe essere alto più di 2 m. Per permettere la distinzione chiara tra massi vicini (meno di 30 metri l'uno dall'altro) palesemente diversi per altezza, è consentito ridurre la dimensione del simbolo a 0,5 mm ad alcuni di essi.

Sul terreno: 9 m di diametro (7,5 m di diametro).

Colore: nero.



206 Masso enorme or pilastro di roccia(A)

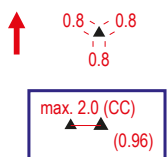
Un pilastro di roccia o un masso enorme o enorme roccia dovrebbe essere rappresentato in pianta. Questi oggetti possono variare in forma e dimensioni.

Lo spazio fra massi enormi o tra massi enormi ed altri simboli di oggetti non attraversabili deve essere maggiore di 0.15 mm sulla carta.

Larghezza minima: 0,25 mm (3.75 m sul terreno).

Area minima: 0.3 mm² (67 m² sul terreno).

Colore: nero.



207 Cumulo di massi (P)

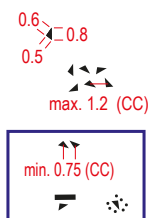
Un evidente gruppo di massi tanto strettamente ammassati tra loro da non permettere di disegnarli uno per uno. I massi del gruppo dovrebbero essere più alti di 1 m.

Un cumulo di massi deve essere facilmente identificabile come gruppo di massi.

Per permettere la distinzione chiara tra gruppi di massi vicini (distanti meno di 30 metri), è consentito ingrandire il simbolo di alcuni di essi del 20% (lunghezza bordo 0,96 mm). Il simbolo è orientato a nord.

12 m x 10 m sul terreno.

Colore: nero.



208 Massi sparsi (A)

Un'area coperta da blocchi di roccia sparsi così densamente da non poter essere segnati singolarmente si segna con triangoli pieni orientati a caso, con rapporto tra i lati di 8:6:5 (angoli interni: 92.9°, 48.5°, 38.6°). In genere tali massi sparsi non influenzano la percorribilità. Se riducessero la percorribilità andrebbe piuttosto usato il simbolo *massi densamente sparsi* (209) o si dovrebbe combinare il simbolo con quello di terreno sassoso.

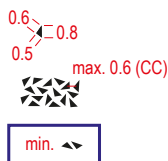
Vanno usati come minimo due triangoli. Si può usare un solo triangolo se in combinazione con altri simboli di roccia - per esempio ai piedi dei simboli di *parete* (201, 202), accanto a simboli di *massi* (204-206) o combinato con il simbolo del *terreno sassoso* (210-212).

La distanza massima tra centro e centro di triangoli vicini è 1,2 mm, la distanza minima 0,75 mm.

Densità: 0,8–1 simboli/mm² Per evidenziare chiare differenze di altezza tra massi sparsi, è permesso ingrandire alcuni dei triangoli fino al 120%.

Ogni triangolo: 12 m x 6 m sul terreno.

Colore: nero.



209 Massi densamente sparsi (A)

Un'area coperta da blocchi di roccia sparsi così densamente da non poter essere segnati singolarmente, così da ridurre la percorribilità, si segna con triangoli piazzati a caso e orientati con rapporto tra i lati di 8:6:5 (angoli interni: 92.9°, 48.5°, 38.6°). Vanno usati almeno due triangoli.

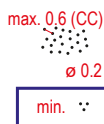
La distanza massima tra centro e centro di triangoli vicini è 0.6 mm.

Densità: 2–3 simboli/mm². Per evidenziare chiare differenze di altezza

tra massi sparsi, è consentito ingrandire alcuni dei triangoli fino al 120%.

Ogni triangolo: 12 m x 6 m sul terreno.

Colore: nero.



210 Terreno sassoso, corsa lenta (A)

Terreno sassoso o roccioso che rallenta la corsa al 60-80% circa della velocità normale.

I punti andrebbero distribuiti a caso, ma senza interferire con la rappresentazione di forme e oggetti importanti. L'illustrazione serve come esempio per disegnare un terreno sassoso per la densità e per il simbolo puntuale (singolo punto).

Il numero minimo di punti è tre (10 m x 10 m sul terreno).

La distanza massima tra centro e centro di punti vicini è 0.6 mm, quella minima è di 0.6 mm.

Densità: 3-4 punti / mm² (

Per evitare confusione con il simbolo *limite netto di vegetazione* (416) i punti non dovrebbero mai essere allineati regolarmente.

Colore: nero.



211 Terreno sassoso, al passo (A)

Terreno sassoso o roccioso, che rallenta significativamente la corsa (al 20-60% circa della velocità normale).

I punti andrebbero distribuiti a caso, ma senza interferire con la rappresentazione di forme e oggetti importanti. L'illustrazione serve come esempio per disegnare un terreno sassoso per la densità e per il simbolo puntuale (singolo punto).

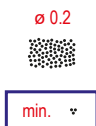
Il numero minimo di punti è tre (8 m x 8 m sul terreno).

La distanza massima tra centro e centro di punti vicini è 0,4 mm, quella minima di 0,32 mm.

Densità: 6–8 punti/mm²

Per evitare confusione con il simbolo *limite netto di vegetazione* (416) i punti non dovrebbero mai essere allineati regolarmente.

Colore: nero



212 Terreno sassoso, attraversamento difficile (A)

Terreno sassoso o roccioso, attraversabile con difficoltà (velocità inferiore al 20% del normale).

I punti andrebbero distribuiti a caso, ma senza interferire con la rappresentazione di forme e oggetti importanti. L'illustrazione serve come esempio per disegnare un terreno sassoso per la densità e per il simbolo puntuale (singolo punto).

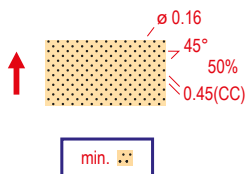
Il numero minimo di punti è tre (7 m x 7 m sul terreno).

La distanza massima tra centro e centro di punti vicini è 0,32 mm, quella minima è di 0,25 mm.

Densità: 10–12 punti/mm².

Per evitare confusione con il simbolo *limite netto di vegetazione* (416) i punti non dovrebbero mai essere allineati regolarmente.

Colore: nero.



213 Terreno sabbioso (A)

Area di terreno soffice sabbioso, in cui la corsa è rallentata a meno dell'80% della velocità normale.

Il simbolo è orientato a nord.

Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno).

Colore: giallo 50%, nero.



214 Roccia nuda (A)

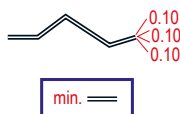
Un'area di roccia senza terra o vegetazione dovrebbe essere segnata come roccia nuda.

Il simbolo di roccia affiorante non può essere usato per un'area di roccia coperta d'erba, muschio o altra vegetazione bassa.

Per un'area di roccia nuda che rallenta la corsa andrebbe usato il simbolo del *terreno sassoso* (210-212).

Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno).

Colore: grigio o nero 25%.



215 Trincea o crepaccio (L)

Trincea di roccia/scavo o **crepaccio**. La profondità minima dovrebbe essere 1 m.

Lunghezza minima: 1 mm (15 m sul terreno).

Trincee più corte possono essere ingrandite fino alla dimensione grafica minima.

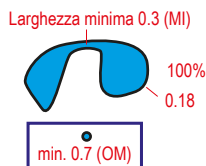
Trincee non attraversabili devono essere rappresentate con il simbolo *parete di roccia non attraversabile* (201).

Trincee crollate e facilmente attraversabili dovrebbero essere marcate come fosse d'erosione.

Colore: nero.

3.3 Acqua e paludi

Questo gruppo comprende sia le acque libere sia i particolari tipi di vegetazione dovuti alla presenza d'acqua (paludi). La classificazione serve a quantificare la corribilità, e ad offrire riferimenti sia per la navigazione che per possibili punti di controllo. Una linea nera intorno ad un'area d'acqua indica che essa non può essere attraversata. Può darsi che particolari descritti in questa sezione contengano acqua solo stagionalmente. I simboli di palude si combinano con simboli d'area per indicare terreni aperti (giallo) e più o meno ostacolati (verde e giallo).



301 Specchio d'acqua non attraversabile (A)

Il bordo nero evidenzia il fatto che l'oggetto non è attraversabile.

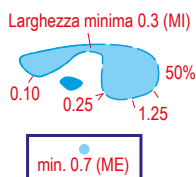
Grandi aree d'acqua possono essere rappresentate con il 70% del colore. Piccole aree d'acqua e corpi d'acqua stretti vanno sempre disegnati in colore pieno.

Larghezza minima (all'interno): 0.3 mm.

Area minima (all'interno): 0.55 mm x 0.55 mm (8 m x 8 m sul terreno)

Colore: azzurro, nero.

Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate (vedere capitolo 2.4).



302 Specchio d'acqua poco profondo (A)

Uno specchio d'acqua stagionale o saltuario si può rappresentare con bordo tratteggiato. Piccole superfici d'acqua si possono rappresentare in azzurro 100% (senza alcun bordo).

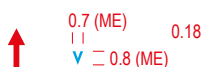
Larghezza minima (all'interno): 0,3 mm.

Area minima (all'interno): 0.7 mm x 0.7 mm (10.5 m x 10.5 m sul terreno)

Larghezza minima (colore pieno): 0,3 mm.

Area minima (colore pieno): 0.55 mm x 0.55 mm (8 m x 8 m sul terreno)

Colore: azzurro (contorno), azzurro 50%.



303 Buca d'acqua (P)

Una buca piena d'acqua, o un'area d'acqua troppo piccola per disegnarla in scala.

L'ubicazione coincide col centro del simbolo, che va orientato a nord.

10,5 m x 12 m sul terreno.

Colore: azzurro.



304 Corso d'acqua attraversabile (L)

Dovrebbe essere largo almeno 2 m.

Lunghezza minima (isolato): 1 mm (15 m sul terreno).

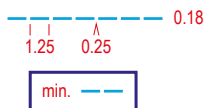
Colore: azzurro.



305 Piccolo corso d'acqua attraversabile (L)

Lunghezza minima (isolato): 1 mm (15 m sul terreno).

Colore: azzurro.

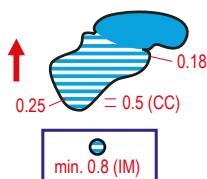


306 Canale d'acqua secondario/stagionale (L)

Un canale d'acqua naturale o artificiale, anche se contiene acqua solo occasionalmente.

Lunghezza minima (isolato): due tratteggi (2,75 mm – 41 m sul terreno).

Colore: azzurro.



307 Palude non attraversabile (A)

Una palude non attraversabile o pericolosa per i concorrenti. Il bordo nero evidenzia il fatto che l'oggetto non è attraversabile. Il bordo nero è omesso per i bordi tra paludi non attraversabili e il simbolo *specchio d'acqua non attraversabile* (301). Il simbolo può venire combinato con il simbolo di *terreno aperto grezzo* (403, 404) per evidenziarne la vegetazione aperta. **Almeno due linee azzurre devono essere chiaramente visibili**

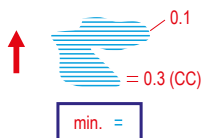
Il simbolo è orientato a nord.

Larghezza minima: **2 linee o 0,8 mm (interno).**

Le aree più piccole devono essere tralasciate, esagerate o mostrate con il simbolo *specchio d'acqua non attraversabile* (301).

Colore: nero (contorno), azzurro (50%),

Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate (vedere capitolo 2.4).



308 Palude (A)

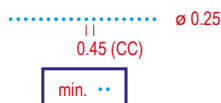
Una palude attraversabile, dal margine generalmente ben distinto.

Si usa in combinazione con altri simboli ad indicarne la percorribilità e la vegetazione aperta. **Almeno due linee azzurre devono essere chiaramente visibili**

Il simbolo va orientato a nord.

Area minima: 0,5 mm x 0,4 mm (7,5 m x 6 m sul terreno).

Colore: azzurro.

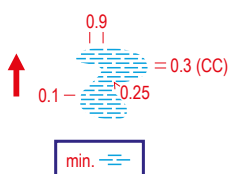


309 Narrow marsh (L)

Una palude o rivolo d'acqua troppo stretto (meno di 5 m) per rappresentarlo con il simbolo di palude.

Lunghezza minima (isolato): due puntini (0,7 mm – 10,5 m sul terreno).

Colore: azzurro.



310 Palude poco evidente (A)

Una palude indistinta, stagionale, o un'area di transizione graduale da palude a terreno asciutto, purché percorribile. Il margine è generalmente indistinto, e la vegetazione simile a quella circostante. Si usa in combinazione con altri simboli ad indicarne la percorribilità e la vegetazione aperta.

Il simbolo va orientato a nord.

Area minima: 2,0 mm x 0,7 mm (30 m x 10,5 m sul terreno)

Colore: azzurro.

□ = 0.8 (ME)
0.8 (ME) 0.18

311 Pozzo, fontana o cisterna (P)

Un'evidente pozzo, fontana o cisterna.

Dimensione sul terreno: 12 m x 12 m.

Colore: azzurro.

~ = 0.45 (ME)
0.9 (ME) 0.18

312 Sorgente (P)

Una sorgente d'acqua.

L'ubicazione coincide col centro del simbolo, che va orientato verso la direzione del flusso d'acqua.

Dimensione sul terreno: 13.5 m x 7 m.

Colore: azzurro.



⊗ = 0.9 (ME)
0.9 (ME) 0.16

313 Oggetto idrico evidente (P)

Esempi di utilizzo: cisterne d'acqua, pozzi e sorgenti con muri, che sono chiaramente riconoscibili sul terreno.

Il simbolo è orientato a nord.

La definizione del simbolo deve essere indicata sulla carta.

Dimensione sul terreno: 13.5 m x 13.5 m.

Colore: azzurro.

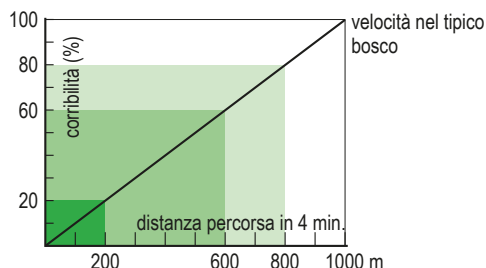
3.4 Vegetazione

La rappresentazione della vegetazione è importante per il concorrente, dato che incide su percorribilità e visibilità, oltre a fornire dettagli di lettura della carta.

Colore and percorribilità

Il principio di base è il seguente:

- **bianco** rappresenta il tipico bosco aperto,
- **giallo** suddiviso in varie categorie, rappresenta i terreni aperti,
- **verde** suddiviso in varie categorie, rappresenta la densità del bosco e del sottobosco in base alla sua percorribilità.



La percorribilità dipende dal tipo di vegetazione (densità degli alberi / cespugli e sottobosco, felci, rovi, ortiche, ecc.), ma è influenzata anche dalle paludi, dal terreno sassoso, ecc., rappresentati dai simboli specifici.

La percorribilità della vegetazione è divisa in categorie in relazione alla velocità di corsa (vedere anche il capitolo 2.3).



100%

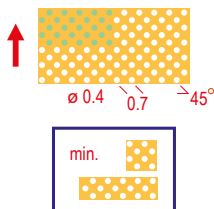
min. ■

401 Terreno aperto (A)

Terreno aperto la cui copertura del terreno (prato, muschio o simili), offre percorribilità migliore rispetto al tipico bosco aperto. Se le aree gialle sulla carta diventano dominanti si può usare una retinatura (75% invece che giallo pieno). Non lo si può combinare con altri simboli tranne che con i simboli *terreno sconnesso* (113), *massi sparsi* (208), *palude* (308) e *palude poco evidente* (310).

Area minima: 0,55 mm x 0,55 mm (8 m x 8 m sul terreno).

Colore: giallo (o giallo 75%).



402 Terreno aperto con alberi sparsi (A)

Aree aperte cosparse di alberi o cespugli si possono generalizzare con un motivo regolare di grandi pallini all'interno dell'area gialla. I pallini possono essere bianchi (alberi sparsi) o verdi (cespugli/boschetti sparsi). Si possono aggiungere singoli alberi evidenti con il simbolo grande albero evidente (417). Se le aree gialle diventano dominanti, si può usare una retinatura (75% invece del giallo completo).

Il simbolo non si può combinare con altri simboli tranne che con *terreno sconnesso* (113), *massi sparsi* (208) o *paludi* (308, 310).

Larghezza minima: 1.5 mm (22.5 m sul terreno).

Area minima: 2 mm x 2 mm (30 m x 30 m sul terreno).

Aree più piccole devono essere tralasciate, esagerate o indicate con il simbolo *terreno aperto* (401).

Il simbolo è orientato a nord.

Colore: giallo (o giallo 75%) con punti bianchi o verdi 60%.



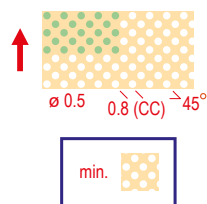
403 Terreno aperto grezzo (A)

Lande, brughiere, disboschi o rimboschimenti (alberi alti meno di 1 m circa), o altro terreno generalmente aperto con vegetazione erbacea grezza o erica, percorribile alla stessa velocità di un tipico bosco aperto.

Per evidenziare una riduzione di corribilità, si può combinare con il simbolo *vegetazione: corsa lenta, buona visibilità* (407) o *vegetazione: corsa molto ostacolata, buona visibilità* (409).

Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno). Aree più piccole devono essere tralasciate, esagerate o rappresentate con il simbolo *terreno aperto* (401).

Colore: giallo 50%.



404 Terreno aperto grezzo con alberi sparsi (A)

Aree di aperto grezzo cosparse di alberi o cespugli si possono generalizzare con un motivo regolare di grandi punti all'interno della retinatura gialla.

I punti possono essere bianchi (alberi sparsi) o verdi (cespugli/boschetti sparsi).

Solo nel caso dei punti bianchi, per evidenziare una riduzione di corribilità il simbolo si può combinare con il simbolo *vegetazione: corsa lenta, buona visibilità* (407) o *vegetazione: corsa molto ostacolata, buona visibilità* (409).

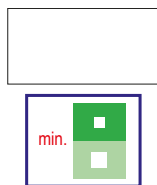
Il simbolo è orientato a nord.

Larghezza minima: 1.5 mm (22,5 m sul terreno).

Area minima: 2.5 x 2.5 mm (37,5 m x 37,5 m sul terreno).

Aree più piccole devono essere tralasciate, esagerate o rappresentate con il simbolo *terreno aperto* (401).

Colore: giallo 50% con punti bianchi, o verdi 60%.



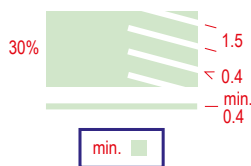
405 Bosco (A)

Il bosco aperto tipico di quel particolare tipo di terreno. Se nessuna parte del bosco offre una buona corribilità, allora sulla carta non dovrebbero apparire aree bianche.

Area minima, per uno spazio entro un'area retinata di un colore diverso: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno), ad eccezione del simbolo *vegetazione: corsa molto ostacolata* (408) dove l'area minima è 0,7 mm x 0,7 mm (10,5 m x 10,5 m sul terreno).

All'interno del simbolo *terreno aperto* (401), l'area minima è 0,7 mm x 0,7 mm (10,5 m x 10,5 m sul terreno). All'interno del simbolo *vegetazione: attraversamento difficile* (410) l'area minima è 0,55 mm x 0,55 mm (8 m x 8 m sul terreno).

Colore: bianco.



406 Vegetazione: corsa lenta (A)

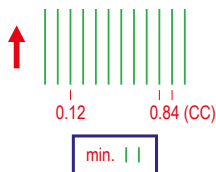
Un'area con vegetazione fitta (scarsa visibilità) che riduce la corsa fino al 60 - 80% circa rispetto alla velocità normale.

Dove la percorribilità è migliore in una direzione, nel retino si lascia una serie regolare di strisce bianche ad indicare tale direzione.

Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno).

Larghezza minima: 0,4 mm (6 m sul terreno).

Colore: verde 30%.



407 Vegetazione: corsa lenta, buona visibilità (A)

Un'area con buona visibilità e percorribilità ridotta, per esempio a causa del sottobosco (rovi, erica, cespugli bassi, rami tagliati). La velocità di corsa è ridotta al 60-80% circa, rispetto a quella normale.

Il simbolo è orientato a nord.

Area minima: 1,5 mm x 1 mm (22,5 m x 15 m sul terreno).

Colore: verde (14%).



408 Vegetazione: corsa molto ostacolata (A)

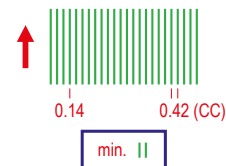
Un'area con alberi o cespugli fitti (scarsa visibilità), che riduce la percorribilità al 20-60% circa, rispetto alla velocità normale.

Dove la percorribilità è migliore in una direzione soltanto, nel retino si lascia una serie regolare di strisce bianche / verdi 20% **30%** ad indicare tale direzione.

Area minima: 0,7 mm x 0,7 mm (10,5 m x 10,5 m sul terreno).

Larghezza minima: 0,3 mm (4,5 m sul terreno).

Colore: verde 60%.



409 Vegetazione: corsa molto ostacolata, buona visibilità (A)

Un'area con visibilità buona, ma difficile da attraversare, per esempio a causa del sottobosco (rovi, erica, cespugli bassi, rami tagliati). La velocità di corsa è ridotta al 20-60% circa, rispetto a quella normale.

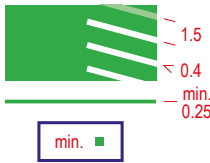
Aree con buona visibilità, ma che sono molto difficili o impossibili da attraversare, sono rappresentate con il simbolo *vegetazione: attraversamento*

difficile (410).

Il simbolo è orientato a nord.

Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno).

Colore: verde.



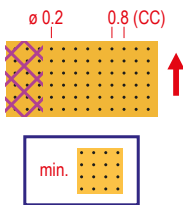
410 Vegetation: attraversamento difficile (A)

Un'area con vegetazione fitta (alberi o sottobosco) a malapena attraversabile. La corsa è ridotta a meno del 20% circa, rispetto alla velocità normale. Dove la percorribilità è migliore in una direzione, si lascia uno schema regolare di strisce bianche / verde 30% / verde 60% ad indicare tale direzione.

Area minima: 0.55 mm x 0.55 mm (8 m x 8 m sul terreno).

Larghezza minima: 0,25 mm (3,8 m sul terreno).

Colore: verde.



412 Terreno coltivato (A)

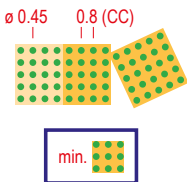
Terreno coltivato, generalmente agricolo. La percorribilità può variare stagionalmente ed a seconda del genere di coltivazione. Per l'agroforestazione si può usare simbolo *bosco* (405) o *terreno aperto con alberi sparsi* (402) anziché il giallo.

Data la percorribilità variabile, queste aree dovrebbero essere evitate nel tracciare i percorsi. Il simbolo può essere combinato con il simbolo *area vietata* (709) ad evidenziare terreni coltivati in cui è vietato l'accesso.

Il simbolo è orientato a nord.

Area minima: 3 mm x 3 mm (45 m x 45 m sul terreno).

Colore: giallo, nero.



413 Frutteto (A)

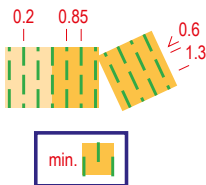
Piantagione di alberi o cespugli, normalmente disposti regolarmente. Le linee punteggiate si possono disegnare parallele alla piantagione.

Va combinato o con il simbolo *terreno aperto* (401) o il *terreno aperto grezzo* (403).

Può essere combinato con il simbolo vegetazione: *corsa lenta, buona visibilità* (407) o il *vegetazione: corsa molto ostacolata, buona visibilità* (409) per evidenziarne la minore percorribilità.

Area minima: 2 mm x 2 mm (30 m x 30 m sul terreno).

Colore: verde, giallo o giallo 50%.



414 Vigneto o simile (A)

Un vigneto o un terreno simile coltivato a filari fitti, in cui la percorribilità è buona, o normale, nella direzione dei filari. La direzione delle linee deve indicare la direzione della piantagione. Almeno tre linee devono essere chiaramente visibili. Va combinato con i simboli *terreno aperto* (401) o con il *terreno aperto grezzo* (403).

Area minima: 2 mm x 2 mm (30 m x 30 m sul terreno).

Colore: verde, giallo o giallo 50%.

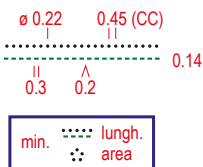


415 Margine netto di coltivazione (L)

Un confine di vegetazione di terreno coltivato (simboli 401, 412, 413, 414) o un confine tra aree coltivate quando non è indicato con altri simboli (recinzione, muro, sentiero, ecc.).

Lunghezza minima: 2 mm (30 m sul terreno).

Colore: nero.



416 Margine netto di vegetazione (L)

Un evidente limite di bosco o cambio di vegetazione all'interno del bosco.

Margini di bosco o vegetazione molto netti si possono rappresentare con il simbolo di margine di coltivazione. In una stessa carta si può usare uno solo dei due simboli ammessi (punteggiatura nera o tratteggio verde). In aree molto sassose, per i margini di bosco si raccomanda l'uso della linea tratteggiata verde.

Uno svantaggio del simbolo tratteggiato verde è che non lo si può usare per margini netti di vegetazione adiacenti ed all'interno del simbolo *vegetazione: corsa molto ostacolata* (410). In questi casi si può usare, in alternativa, il simbolo *marginine netto di coltivazione* (415).

Lunghezza minima, punteggiatura nera: 5 punti (2,0 mm – 30 m sul terreno).

Lunghezza minima, tratteggio verde: 4 trattini (1,8 mm – 27 m sul terreno).

Colore: **verde scuro** (linea tratteggiata) / nero (linea punteggiata).



417 Grande albero evidente (P)

Una maschera bianca è usata sotto il cerchio verde, per migliorare la leggibilità nel giallo e verde (ME 1,1 mm).

Sul terreno: 13,5 m x 13,5 m.

Colore: verde, bianco.

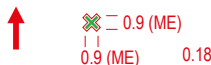


418 Albero o cespuglio evidente (P)

Simbolo da usare con parsimonia, dato che può essere facilmente confuso, da parte di chi ha problemi di visione dei colori, con il simbolo *cocuzzolo* (109). Il pallino bianco all'interno è utilizzato per aiutare chi ha problemi di visione a colori.

Sul terreno: 9,0 m x 9,0 m.

Colore: verde, bianco.



419 Oggetto vegetale evidente (P)

Esempio di utilizzo: radice con un'altezza minima di 2 m.

Una maschera bianca è usata sotto la croce verde, per migliorare la leggibilità nel giallo e verde (spessore linea della maschera bianca 0.36mm e deve essere 0.18mm più lunga nelle estremità del simbolo).

Il simbolo è orientato a nord.

La definizione del simbolo deve essere indicato sulla carta.

Sul terreno: 13.5 m x 13.5 m.

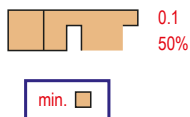
Colore: verde, bianco.

3.5 Opere dell'uomo

La rete viaria offre informazioni fondamentali per il corridore, e la classificazione deve essere chiaramente riconoscibile sulla carta. Particolarmente importante per il concorrente è la classificazione dei sentieri minori. Non basta tener conto solo della larghezza del sentiero, ma di quanto esso sia evidente per l'atleta.

Diverse opere dell'uomo, quali recinti, muri, edifici ed aree private, sono d'ostacolo all'avanzamento del concorrente, e devono essere facilmente riconoscibili come tali sulla carta.

Anche le altre opere dell'uomo sono importanti sia per la lettura della carta che quali possibili punti di controllo.

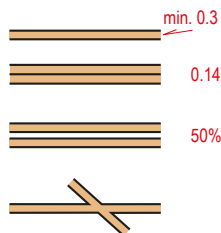


501 Area pavimentata (A)

Un'area di pavimentazione compatta, quale asfalto, ghiaia compatta, cemento o simile. Dove le aree pavimentate abbiano un margine evidente sul terreno, andrebbero delimitate (contornate) con una fine linea nera.

Area minima: 1 mm x 1 mm (1 m x 15 m sul terreno).

Colore: marrone 50%, nero.



502 Strada principale (L)

La larghezza andrebbe disegnata in scala, purché non inferiore alla larghezza minima (0,3 + 2 x 0,14 mm – 8,7 m sul terreno).

Le linee di margine esterno possono essere sostituite con altri simboli lineari neri, quali *recinzione* (516), *recinzione non attraversabile* (518), *muretto* (513) o *muro non attraversabile* (515), qualora questi siano così vicini alla strada da non poter essere praticamente disegnati come simboli a sè.

Lo spazio tra le linee nere va riempito in marrone (50%).

Una strada o autostrada con due carreggiate si può rappresentare con due simboli di strada larga adiacenti, separati da una sola linea di bordo.

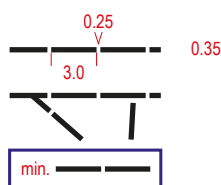
Colore: marrone 50%, nero.



503 Strada (L)

Una strada curata, larga meno di 5 m percorribile da veicoli motorizzati in qualunque condizione meteorologica.

Colore: nero.

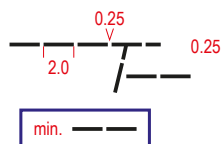


504 Carrareccia (L)

Un sentiero o una strada in cattivo stato di manutenzione adatta solo ai veicoli lenti. Agli incroci evidenti i tratteggi dei simboli sono uniti. Agli incroci non evidenti i tratteggi dei simboli sono interrotti.

Lunghezza minima (isolato): due tratteggi (6.25 mm - 94 m sul terreno).

Colore: nero.



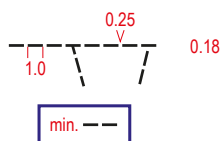
505 Sentiero (L)

Un sentiero facilmente corribile, ciclabile o un vecchio sentiero carrozzabile.

Agli incroci evidenti i tratteggi dei simboli sono uniti. Agli incroci non evidenti i tratteggi dei simboli sono interrotti.

Lunghezza minima (isolato): due tratteggi (4.25 mm - 64 m sul terreno)

Colore: nero



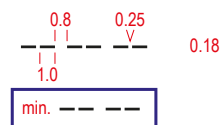
506 Piccolo sentiero (L)

Un sentiero piccolo corribile o una traccia (temporanea) per l'estrazione forestale, percorribile a velocità di gara.

Agli incroci evidenti i tratteggi dei simboli sono uniti. Agli incroci non evidenti tratteggi del simbolo sono interrotti.

Lunghezza minima (isolato): due tratteggi (2.25 mm - 34 m sul terreno).

Colore: nero.

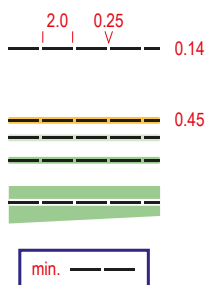


507 Piccolo sentiero indistinto (L)

Sentiero o pista d'estrazione forestale corribile ma indistinto o poco visibile sul terreno.

Lunghezza minima: due sezioni di due trattini (5.3 mm - 79.5 m sul terreno).

Colore: nero.



508 Stretta pista o traccia lineare sul terreno (L)

Una pista forestale o una traccia evidente sul terreno (pista d'estrazione, traccia di sabbia, pista da sci), non percorsa da un sentiero evidente.

La percorribilità si evidenzia con una linea gialla, verde o bianca, appena più spessa, quale sfondo: Senza bordo: percorribilità uguale al terreno circostante.

Giallo 100%: corsa agevolata.

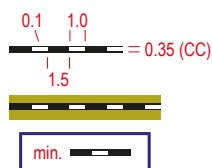
Bianco nel verde: percorribilità normale.

Verde 30%: corsa lenta.

Verde 60%: attraversabile al passo.

Lunghezza minima: due tratteggi (3.25 mm - 48 m sul terreno).

Colore: nero + bianco/verde/giallo



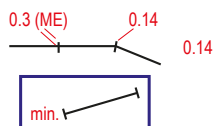
509 Ferrovia (L)

Una ferrovia o altre linee con binari.

Se è vietato correre lungo la ferrovia, questo simbolo deve essere combinato con il simbolo *percorso vietato al transito* (711). Se è vietato attraversare la ferrovia, la si deve combinare con il simbolo *area vietata all'accesso* (520) o *area proibita al transito* (709). (vedere capitolo 2.4)

Lunghezza minima (isolato): due tratteggi (4 mm - 60 m sul terreno).

Colore: nero, bianco.



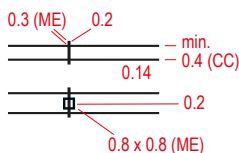
510 Linea elettrica, funivia o skilift (L, P)

Linea elettrica, funivia o skilift. La barretta indica la posizione esatta dei piloni. La linea può essere interrotta per migliorare la leggibilità.

Se una sezione di una linea dell'alta tensione, funivia o skilift segue una strada o un sentiero (e non offre informazioni ulteriori per la navigazione) andrebbe omessa.

Lunghezza minima (isolato): 5 mm (75 m sul terreno).

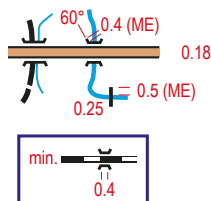
Colore: nero.



511 Elettrodotto d'alta tensione (L, P)

Le linee ad alta tensione maggiori andrebbero disegnate con una linea doppia. Se maggiore del minimo ammissibile, lo spazio tra le linee può indicare l'ampiezza della linea ad alta tensione. Le linee si possono interrompere per migliorare la leggibilità. Le barre mostrano l'esatta posizione dei piloni. Piloni molto grandi vanno disegnati in scala con il simbolo *edificio* (521) o *torre alta* (524).

Colore: nero.



512 Ponte / galleria (L, P)

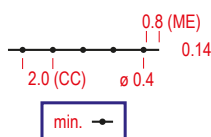
Per ponti e tunnel si usano sostanzialmente gli stessi simboli.

Se per un tunnel, o sotto un ponte, non si può passare, esso deve essere omoesso.

Lunghezza minima (della linea di base): 0,4 mm (6 m sul terreno).

Piccoli ponti connessi ad un sentiero si segnano centrando un trattino del sentiero sul punto di attraversamento. Strade e sentieri vanno interrotti nei guadi privi di ponte. Un piccolo ponte pedonale senza che ci arrivi un sentiero si segna con un singolo tratteggio.

Colore: nero.



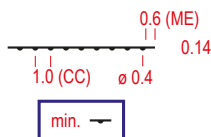
513.1 Muretto (L)

Un evidente muro di pietra o cemento, legno o altri materiali.

Altezza minima: 1 m.

Lunghezza minima (isolato): 1.4 mm (21 m sul terreno).

Colore: nero.



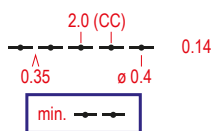
513.2 Muro di contenimento attraversabile (L)

Un evidente muro di pietra o cemento, legno o altri materiali che è visibile solo da una parte. Il mezzo punto indica il livello inferiore.

Altezza minima: 1m.

Lunghezza minima (isolato): 2.4 mm (36 m sul terreno).

Colore: nero.

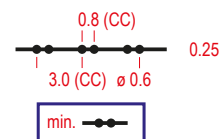


514 Muretto diroccato (L)

Un muro diroccato o poco evidente. Altezza minima: 0.5 m.

Lunghezza minima: due tratteggi (3,65 mm – 55 m sul terreno). Se è più corto, il simbolo va ingrandito alla lunghezza minima, o convertito nel simbolo *muretto* (513)

Colore: nero.



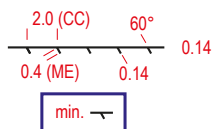
515 Muro non attraversabile (L)

Un muro invalicabile, alto di norma più di 1,5 m.

Lunghezza minima (isolato): 3 mm (45 m sul terreno).

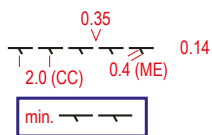
Colore: nero

Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate (vedere capitolo 2.4).



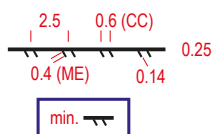
516 Recinzione (L)

Se il recinto forma un'area chiusa, i trattini andrebbero rivolti all'interno.
Lunghezza minima (isolato): 1,5 mm (22,5 m sul terreno).
Colore: nero.



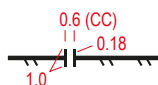
517 Recinzione in rovina (L)

Un recinto diroccato o poco evidente. Se il recinto forma un'area chiusa, i trattini andrebbero rivolti verso l'interno.
Lunghezza minima: due tratteggi (3,65 mm – 55 m sul terreno). Se è più corto, il simbolo va esagerato alla lunghezza minima, o convertito nel simbolo *recinto* (516).
Colore: nero.



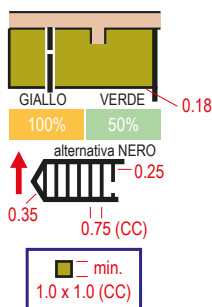
518 Recinto non attraversabile (L)

Un recinto invalicabile, alto di norma più di 1,5 m.
Se il recinto forma un'area chiusa, i trattini andrebbero rivolti verso l'interno.
Lunghezza minima (isolato): 2 mm (30 m sul terreno).
Colore: nero.
Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate (vedere capitolo 2.4).



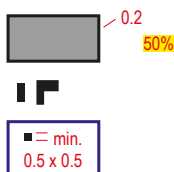
519 Punto di passaggio (P)

Un passaggio, inclusi cancelli e scalette, attraverso o sopra un muro, recinto o altri oggetti lineari.
Nel caso di barriere non attraversabili, la linea che le definisce va interrotta in corrispondenza del varco. Nel caso il passaggio comporti lo scavalco di una barriera attraversabile, questa non va interrotta.
Colore: nero.



520 Area vietata all'accesso (A)

Un'area vietata è una situazione quale una casa privata, un giardino, una fabbrica o altra area industriale. All'interno di un'area vietata vanno evidenziate solo le curve di livello ed i dettagli più evidenti, quali ferrovie o edifici maggiori. Dove è importante rappresentare comunque il terreno in dettaglio (come in una parte di bosco vietata al transito) si possono usare linee nere verticali sovrapposte al disegno. L'area va interrotta dove viene attraversata da un sentiero.
Le aree vietate dovrebbero essere circondate con la linea di contorno nera, o un altro simbolo lineare nero (es. recinto). Il simbolo *area proibita al transito* (709) può essere usato per aree temporaneamente vietate.
Il simbolo a linee nere è orientato a nord.
È vietato al concorrente l'accesso ad un'area vietata. (vedere capitolo 2.4).
Area minima: 1 mm x 1 mm (15 m x 15 m sul terreno).
Colore: giallo + verde 50%, o nero



521 Edificio (A)

Di un edificio si disegna la planimetria, nei limiti consentiti dalla scala.

In ambito urbano, edifici grandi più di 75 m x 75 m possono essere rappresentati con un riempimento grigio scuro.

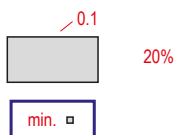
Un passaggio attraverso un edificio deve avere una larghezza minima di 0,3 mm (4,5 m sul terreno).

Gli edifici in zone proibite vanno generalizzati.

Le aree completamente racchiuse da un edificio non devono essere cartografate (vanno disegnate come parte dell'edificio). I passaggi percorribili tra edifici adiacenti e/o tra edifici ed altri elementi inaccessibili, devono essere larghi almeno 0.4 mm.

Area minima: 0,5 mm x 0,5 mm (7,5 m x 7,5 m sul terreno).

Colore: nero (o nero (contorno), nero 50%).



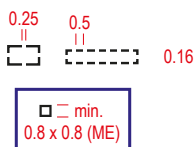
522 Tettoia (A)

Un'area coperta accessibile e percorribile.

Area minima (isolata): 0,6 mm x 0,6 mm (9 m x 9 m sul terreno).

Larghezza minima (interna): 0,3 mm (4,5 m sul terreno).

Colore: nero 20%, nero.

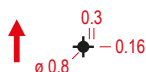


523 Rudere (L)

La planimetria di un rudere si disegna in scala, nel rispetto della dimensione minima specificata. Ruderer molto piccoli si segnano con linea continua.

Area minima (misure esterne): 0,8 mm x 0,8 mm (12 m x 12 m sul terreno).

Colore: nero.



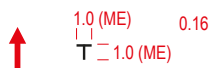
524 Torre alta, traliccio (P)

Una torre alta o grande traliccio. Se nel bosco, per essere disegnato deve emergere visibilmente sopra la copertura forestale circostante, altrimenti si disegna con il simbolo *edificio* (521).

Il simbolo è orientato a nord.

Sul terreno: 21 m di diametro

Colore: nero.



525 Piccola torre (P)

Un'evidente piccola torre, piattaforma o torretta dei cacciatori / torre di osservazione.

La posizione esatta è nel centro di gravità del simbolo, che va orientato a nord.

15 m x 15 m sul terreno.

Colore: nero.



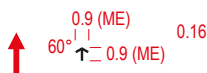
526 Cippo (P)

Un ometto di pietra, una stele commemorativa, un cippo di confine, un punto trigonometrico evidente o [croce funeraria](#).

Altezza minima: 0,5 m.

12 m x 12 m sul terreno.

Colore: nero.



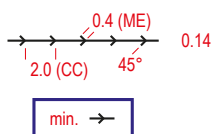
527 Mangiatoia (P)

Una mangiatoia a sè o costruita su un albero.

La posizione è nel centro di gravità del simbolo, che va orientato a nord.

13,5 m x 13,5 m sul terreno.

Colore: nero.

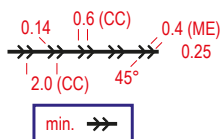


528 Oggetto lineare evidente (L)

Un evidente oggetto lineare artificiale, quale una condotta scavalcabile (gas, acqua, petrolio, ecc.) o una pista di bob/skeleton, purché ben visibile sul terreno. La definizione esatta del simbolo deve essere data sulla carta.

Lunghezza minima: 1,5 mm (22,5 m sul terreno).

Colore: nero.



529 Evidente oggetto lineare non attraversabile (L)

Un oggetto lineare artificiale invalicabile, quale esempio una condotta grande ed alta (gas, acqua, petrolio, ecc.) o una pista di bob/skeleton.

La definizione esatta del simbolo deve essere indicata sulla carta.

Lunghezza minima: 2 mm (30 m sul terreno).

Colore: nero.

[Gli oggetti marcati come non attraversabili valgono come zone vietate \(vedere capitolo 2.4\)](#)



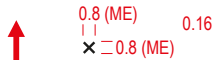
530 Evidente oggetto artificiale - cerchio (P)

La posizione è nel centro di gravità del simbolo.

La definizione esatta del simbolo deve essere indicata sulla carta.

12 m x 12 m sul terreno.

Colore: nero.



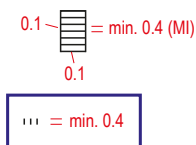
531 Evidente oggetto artificiale - x (P)

La posizione è nel centro di gravità del simbolo, che va orientato a nord.

La definizione esatta del simbolo deve essere indicata sulla carta.

12 m x 12 m sul terreno.

Colore: nero.



532 Scalinata (L)

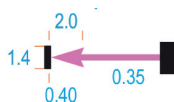
Una scala distinta attraverso il terreno che aiuta a scalare pendii molto ripidi o ad attraversare oggetti impraticabili. Una scala che passa attraverso passaggi di roccia o tra oggetti impraticabili può essere disegnata senza contorni.

Una scala facilmente percorribile o una scala indistinta dovrebbe essere disegnata come un sentiero. I gradini di una scala devono essere rappresentati in modo generalizzato.

Lunghezza minima: 3 gradini (grafici)

Larghezza minima: 0,4 mm (MI)

Colore: nero.



550 Poligono di tiro (L, P)

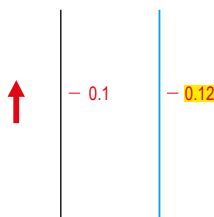
Un poligono di tiro viene indicato sulla carta finale con un simbolo speciale in modo che venga prestata attenzione nelle vicinanze.

Sulla carta di gara la freccia deve essere sostituita con il simbolo *area vietata* (709) o semplicemente tolta se non vi è pericolo di spari.

Gli edifici e i bersagli di tiro sono marcati separatamente.

Colori: Viola 50%, Nero

3.6 Simboli tecnici



601 Linea del nord magnetico (L)

Le linee del nord sono linee poste sulla carta in direzione del nord magnetico, parallele ai lati del foglio. Vanno distanziate tra loro di 20 mm pari a 300 m di distanza sul terreno alla scala 1:15.000. Se la carta è ingrandita ad 1:10.000 la spaziatura delle linee sarà di 30 mm sulla carta.

Le linee del nord devono essere interrotte per migliorare la leggibilità della carta, quando potrebbero nascondere o confondere altri dettagli o piccoli oggetti. In territori molto poveri di oggetti d'acqua è possibile utilizzare linee del nord azzurre.

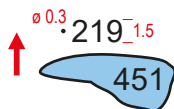
Colore: nero o azzurro.



602 Crocino di registro (P)

All'interno della cornice della carta vanno posti almeno tre crocini di registro, in posizione non simmetrica. Ciò permette pure di verificare il registro di tutti i colori della carta, quando si stampa in tinte separate.

Colore: tutti i colori di stampa.



603 Punto quotato (P, T)

Aggiungere alcuni valori di quota è utile per indicare in modo grossolano le differenze di quota. La quota è arrotondata al singolo metro. La quota di uno specchio d'acqua si indica senza il punto. I valori di quota devono essere inseriti solo dove non interferiscano con altri simboli.

Font: sans-serif, 1.5 mm, non in grassetto né in corsivo.

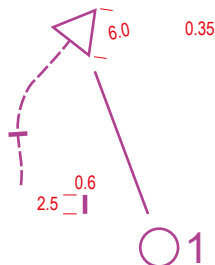
Colore: nero.

3.7 Simboli di tracciamento percorsi

Le dimensioni dei simboli dei percorsi sono date in mm per la scala 1:15.000. Per carte in scala più grande i simboli devono essere ingranditi in proporzione (al 150% per 1:10.000, al 300% per 1:5.000).

Tutti i simboli di sovrastampa devono essere stampati sopra al contenuto della carta (in trasparenza). Non devono mai mascherare altri dettagli della carta almeno in nero, marrone e azzurro 100%.

I disegni in questo capitolo sono in scala 1:15 000.



701 Partenza (P)

Il luogo dove inizia l'orientamento. Il centro del triangolo mostra la posizione precisa dove inizia il percorso di corsa d'orientamento. La partenza deve essere posta su un punto della carta ben identificabile. Il triangolo punta nella direzione del primo punto.

Colore: magenta (magenta sottostante).



702 Punto di consegna della carta (P)

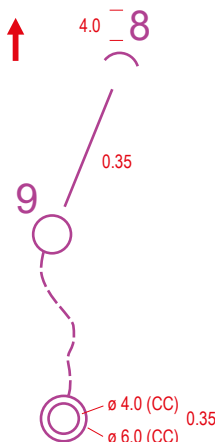
Se la partenza va raggiunta lungo un percorso segnalato, questo simbolo indica il punto di consegna della carta.

Colore: magenta (magenta sovrastampa)

703 Punto di controllo (P)

Per oggetti puntiformi il centro del cerchio deve essere il centro del simbolo. Per oggetti lineari e d'area il centro del cerchio mostra la posizione precisa del punto di controllo. I punti di controllo devono essere posti solo in punti chiaramente identificabili sulla carta. Qualora possano coprire dettagli importanti, alcuni tratti del cerchio andrebbero interrotti. Dimensione sul terreno: 75 m

Colore: magenta (magenta sottostante).



704 Numero progressivo (T)

Il numero del punto di controllo va scritto vicino al cerchio in posizione tale da non coprire dettagli importanti. I numeri vanno orientati a nord.

Font: sans-serif, 4,0 mm, non in grassetto nè in corsivo.

Colore: magenta (magenta sottostante).

705 Linea di collegamento (L)

Quando i punti vanno raggiunti in una sequenza ordinata, questa si evidenzia collegando con segmenti rettilinei la partenza con il primo punto e poi ciascun punto con quello successivo. Qualora possano coprire dettagli importanti, le linee andrebbero interrotte.

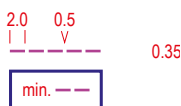
La linea dovrebbe passare da eventuali passaggi obbligatori. La linea andrebbe distanziata leggermente dal cerchio dei punti, così da migliorare, in prossimità del punto, la leggibilità dei dettagli sottostanti.

Colore: magenta (magenta sottostante).

706 Arrivo (P)

La fine del percorso di gara..

Colore: magenta (magenta sottostante).

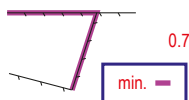


707 Percorso segnalato (L)

Un percorso segnalato è una parte del percorso. È obbligatorio seguire il percorso segnalato.

Lunghezza minima: 2 tratteggi (4,5 mm – 67,5 m sul terreno).

Colore: magenta (magenta sovrastante).



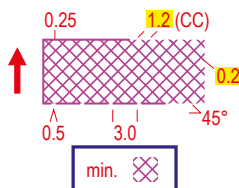
708 Limite invalicabile (L)

Un limite che non è consentito attraversare.

Al concorrente è vietato attraversare un limite invalicabile.

Lunghezza minima: 1 mm (15 m sul terreno).

Colore: magenta (magenta sottostante).



709 Area proibita al transito (A)

Un'area vietata. Si può disegnare una linea di perimetro, se non c'è un limite naturale, come segue:

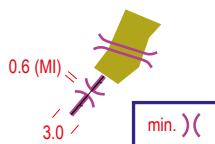
- una linea continua indica che il perimetro è interamente segnalato sul terreno (con nastro, fettucce, bandierine, ecc.).
- una linea tratteggiata indica che la segnalazione è discontinua.
- nessuna linea indica che non vi sono segnalazioni nel terreno.

Al concorrente è vietato l'accesso in un'area vietata.

Larghezza minima: 3mm

Area minima: 3 mm x 3 mm (45 m x 45 m sul terreno).

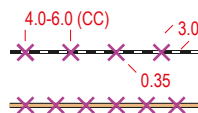
Colore: magenta (magenta sovrastante).



710 Punto di passaggio (L)

Un varco di passaggio, ad esempio attraverso una parete o recinzione, attraversamento di una strada o ferrovia, un tunnel o un attraversamento consentito in un'area vietata o oltre un limite invalicabile, si disegna sulla carta con due linee curve verso l'esterno. Le linee devono corrispondere alla lunghezza del passaggio.

Colore: magenta (magenta sottostante).



711 Percorso vietato al transito (L)

Una strada, o altra linea, che al concorrente è vietato percorrere.

Ai concorrenti è consentito attraversare direttamente una strada vietata, ma è vietato correre lungo essa. Una strada vietata non deve essere percorsa.

Lunghezza minima: 2 simboli (6 mm – 90 m sul terreno).

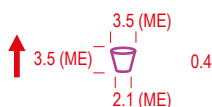
Colore: magenta (magenta sovrastante).



712 Punto di primo soccorso (P)

L'ubicazione di un posto di soccorso.

Colore: magenta (magenta sottostante).



713 Punto di ristoro (P)

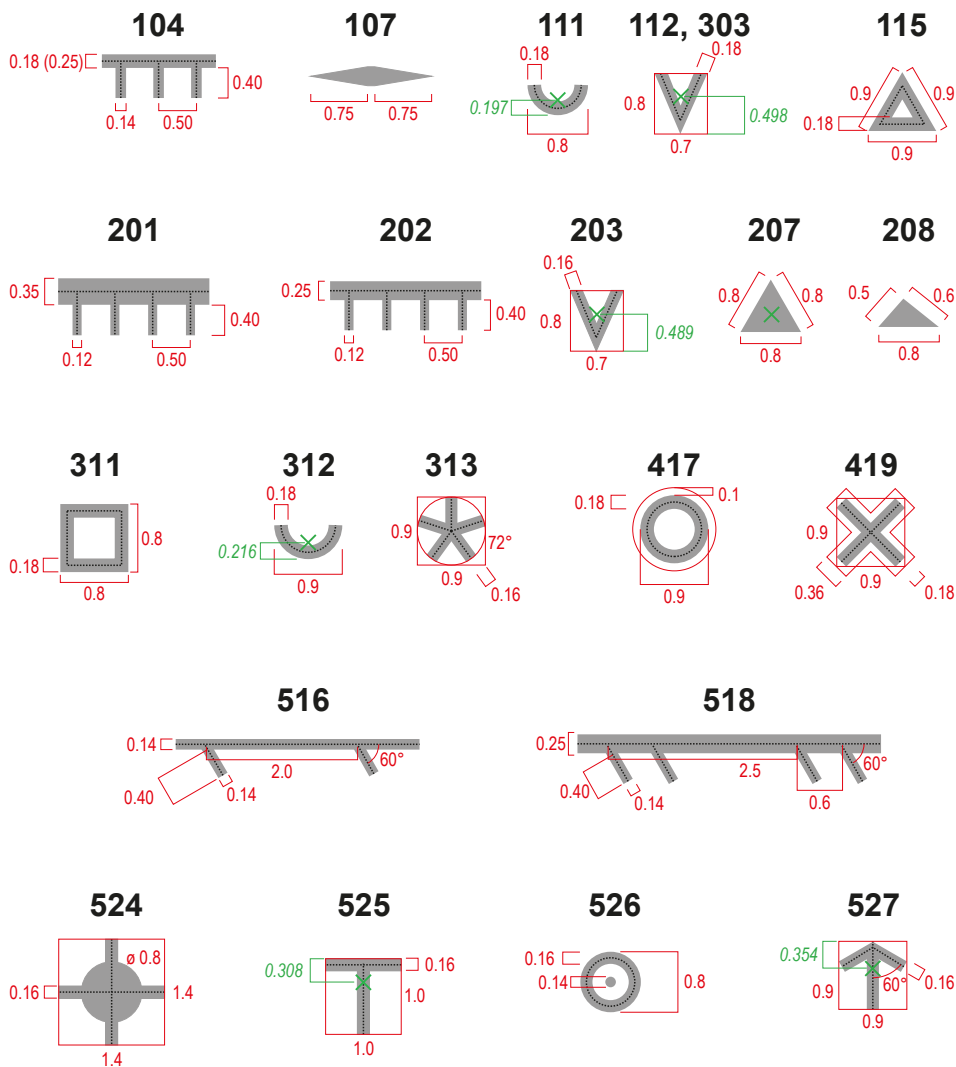
L'ubicazione di un posto di ristoro, qualora non coincida con un punto di controllo.

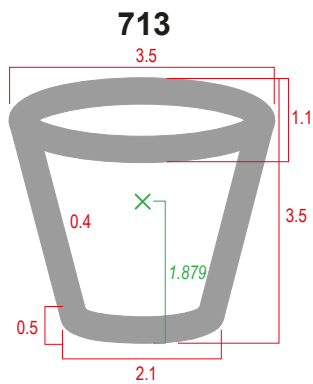
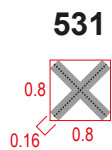
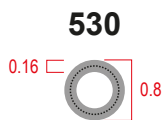
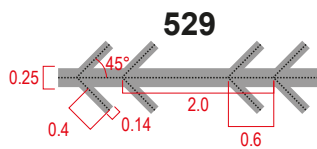
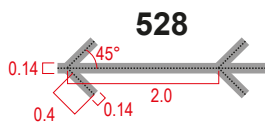
Colore: magenta (magenta sottostante).

3.8 Definizione grafica precisa dei simboli

Nota: le dimensioni sono specificate in mm.

Per chiarezza, tutti i disegni sono ingranditi (10x). Se necessario, il centro di gravità è indicato con una (x)





Errata (modifiche del documento):

Data	Nr	Simbolo	Descrizione
20.01.2020	415	Margine netto di coltivazione	Correzione dello spessore della linea: 0.14 --> 0.10 mm
20.01.2020	214	Roccia nuda	Correzione del colore: grigio o nero 25% --> nero 30%
20.01.2020	521	Edificio	Correzione del colore: nero 65% --> nero 60%
20.01.2020	701 -713	Simboli di tracciamento percorsi	Precisione della definizione del colore: magenta sovrastante e magenta sottostante.
23.01.2022	108	Canaletto asciutto	Numero minimo di puntini: 3 --> 2
23.01.2022	416	Limite netto di vegetazione	Modifica del colore: verde 100% e nero 50% --> verde scuro (100 0 80 30)
23.01.2022	513.1	Muretto	Modifica del numero del simbolo: 513 --> 513.1
23.01.2022	513.2	Muro di contenimento	Nuovo simbolo
23.01.2022	521	Edificio	Modifica del colore per edifici grandi: 60% --> 50%
23.01.2022	601	Linee del nord magnetico	Spessore linea azzurra: 0.18 --> 0.12 mm
23.01.2022	709	Area proibita al transito	Modifica spessore della linea del tratteggio trasversale: 0.25 --> 0.2 mm; Modifica dello spazio del tratteggio trasversale: 0.8 --> 1.2 mm; Modifica della dimensione minima
15.02.2022	307	Palude non attraversabile	Modifica della dimensione minima
15.02.2022	408	Vegetazione: corsa molto ostacolata	Correzione della grafica del simbolo
15.02.2022	416	Limite netto di vegetazione	Correzione della dimensione minima
15.02.2022	514	Muretto diroccato	Correzione della grafica del simbolo
15.02.2022	517	Recinzione in rovina	Correzione della grafica del simbolo
15.02.2022	520	Area vietata all'accesso	Correzione della dimensione minima
15.02.2022	711	Percorso vietato al transito	Correzione della grafica del simbolo
07.04.2022	704	Numero progressivo	Modifica della definizione del colore: magenta sottostante